

第五讲 福利经济学

本章我们将学习：

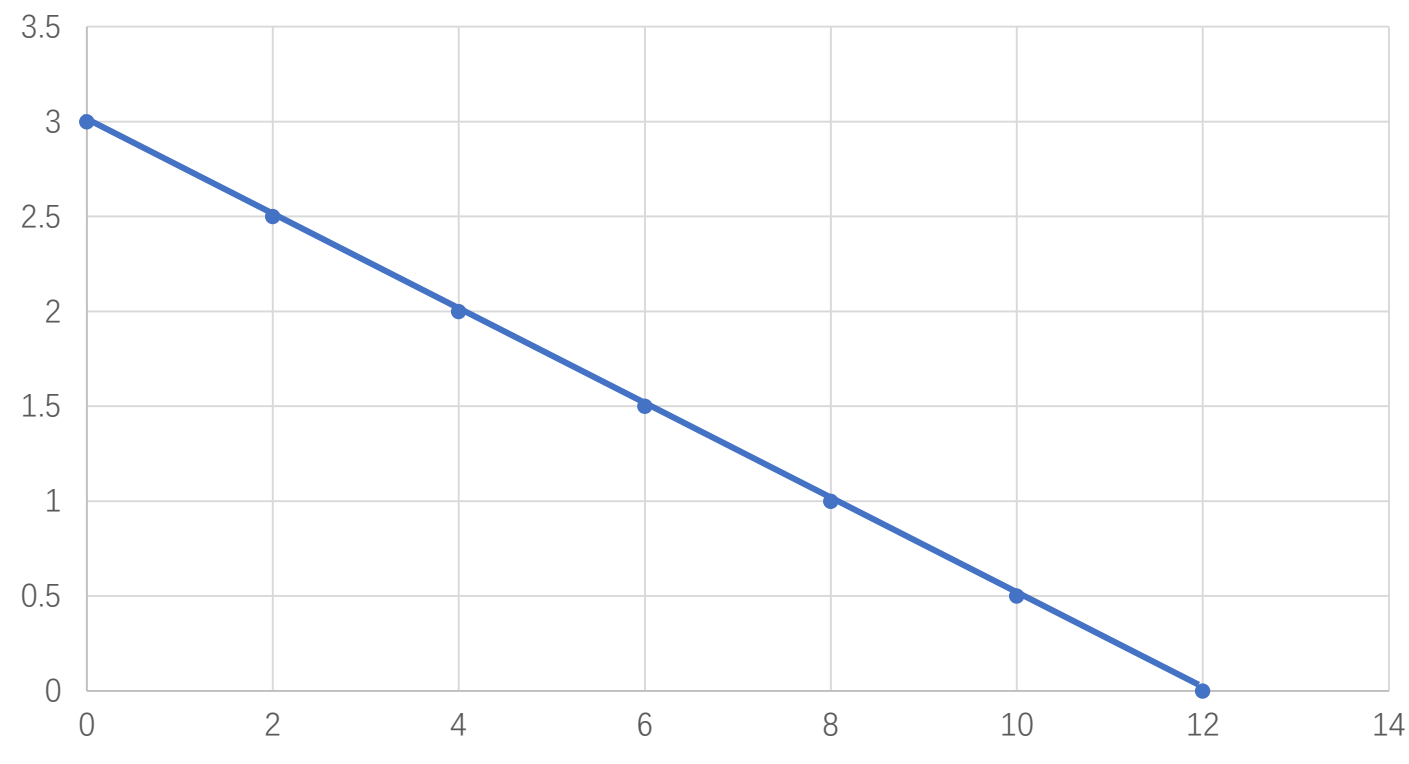
- 什么是消费者剩余？它与需求曲线有什么联系？
- 什么是生产者剩余？它与供给曲线有什么联系？
- 经济学如何定义“效率”？
- 市场能使资源达到合意的配置吗？
- 福利经济学的应用：赋税的代价、关税的代价

5.1. 消费者剩余

需求曲线代表了：

- 1.横向：在任何一个价格下，买者愿意并且能够购买的一种物品的数量
- 2.纵向：在任何一个数量下，买者愿意并且能够给出的最高价格

冰激凌蛋卷的价格



冰激凌蛋卷的需求量
 Q^d

支付意愿(willingness to pay)

- 支付意愿：买家心里的那杆秤
- 买家利益最大化：支付意愿减去价格
- 思考：在一价拍卖里，应该如何出价？



Serial > Academics > Bidding & Registration

Bidding and Registration

ACADEMICS HOME

REGISTRATION-OTHER-SCHOOL

COURSE INFORMATION

> BIDDING & REGISTRATION

BIDDING AND REGISTRATION DATES

STEP-BY-STEP INSTRUCTIONS

SECTION NUMBER KEY

PASS/NO PASS CREDIT

LEAVE OF ABSENCE

BIDDING & REGISTRATION

ACADEMIC ADVISING

CORE COURSE TUTORING

FINAL EXAMS

ACADEMIC RECORDS

NON-KELLOGG STUDENT REGISTRATION

KELLOGG HONOR CODE

Point Allocations

- In the full-time program, students will receive 1000 points per quarter in which they bid as students in residence at Kellogg. All points for the year are awarded before the first bid cycle in which the students participate. There is no carryover of points to the following year.
- In the part-time program, new students will receive an initial allocation of bid points upon matriculation, as follows:

Program	Points
Evening	500
Evening Accelerated	1000
Weekend*	250
Weekend Accelerated	500

* Weekend students are manually enrolled for courses in their first year.

- Evening & Weekend students will accrue additional points for each Kellogg credit taken. The additional points will be allocated prior to the next bidding cycle. For example:

Class	Points
1 credit	250 points
½ credit	125 points
0 credit	0 points

- Students do not receive additional points or lose points when they waive a core course or take more than the minimum number of credits required to graduate.
- Student majors have no impact on bidding points or bidding priority.
- Points may be deducted from a student's bidding account as part of Honor Code Sanctions.
- A bidding point transaction history is available for each student in the bidding and registration system.

支付意愿与消费者剩余

- 支付意愿: 买者愿意为某种物品支付的**最高价格**
- 每个买者都希望以低于支付意愿的价格购买

例如: 4个买者对于一个AirPods的支付意愿

人名	支付意愿\$
Anthony	250
Chad	175
Flea	300
John	125

支付意愿与需求曲线

Q: 如果AirPods的价格为\$200，谁会买它？会买多少？

人名	支付意愿
Anthony	\$250
Chad	175
Flea	300
John	125

A: Anthony 和Flea会买一个 AirPods, Chad和John不会买

因此，当价格为 $P = \$200$ 时， $Q^d = 2$

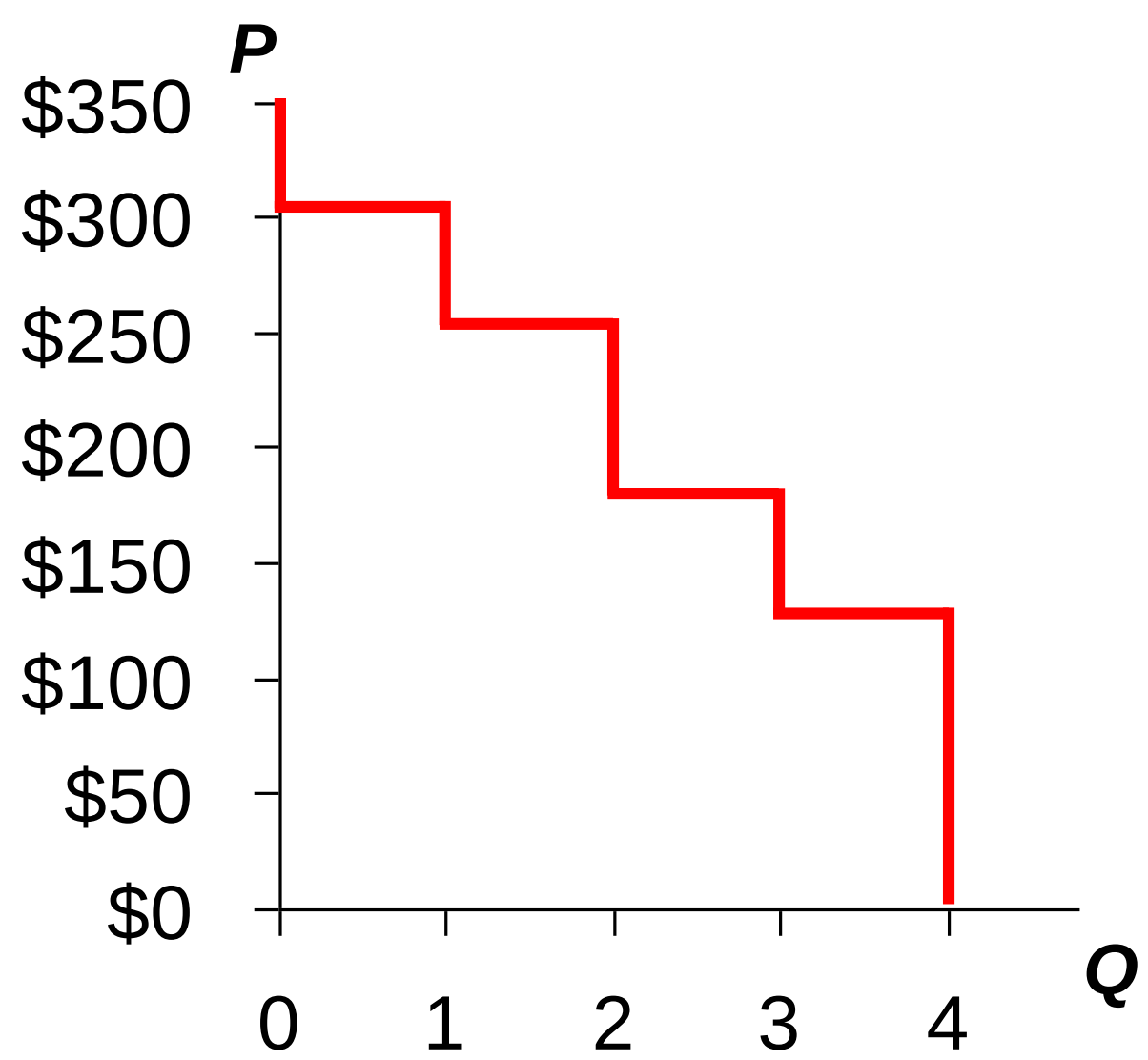
支付意愿与需求曲线

得出需求表

人名	支付意愿
Anthony	\$250
Chad	175
Flea	300
John	125

P	谁会买	Q^d
301及以上	没人	0
251 – 300	Flea	1
176 – 250	Anthony, Flea	2
126 – 175	Chad, Anthony, Flea	3
0 – 125	John, Chad, Anthony, Flea	4

支付意愿与需求曲线



P	Q^d
\$301及以上	0
251 – 300	1
176 – 250	2
126 – 175	3
0 – 125	4

消费者剩余

消费者剩余： 买者愿意为一种物品支付的量减去其为此实际支付的量

$$\text{消费者剩余} = \text{支付意愿} - \text{市场价格}$$

人名	支付意愿
Anthony	\$250
Chad	175
Flea	300
John	125

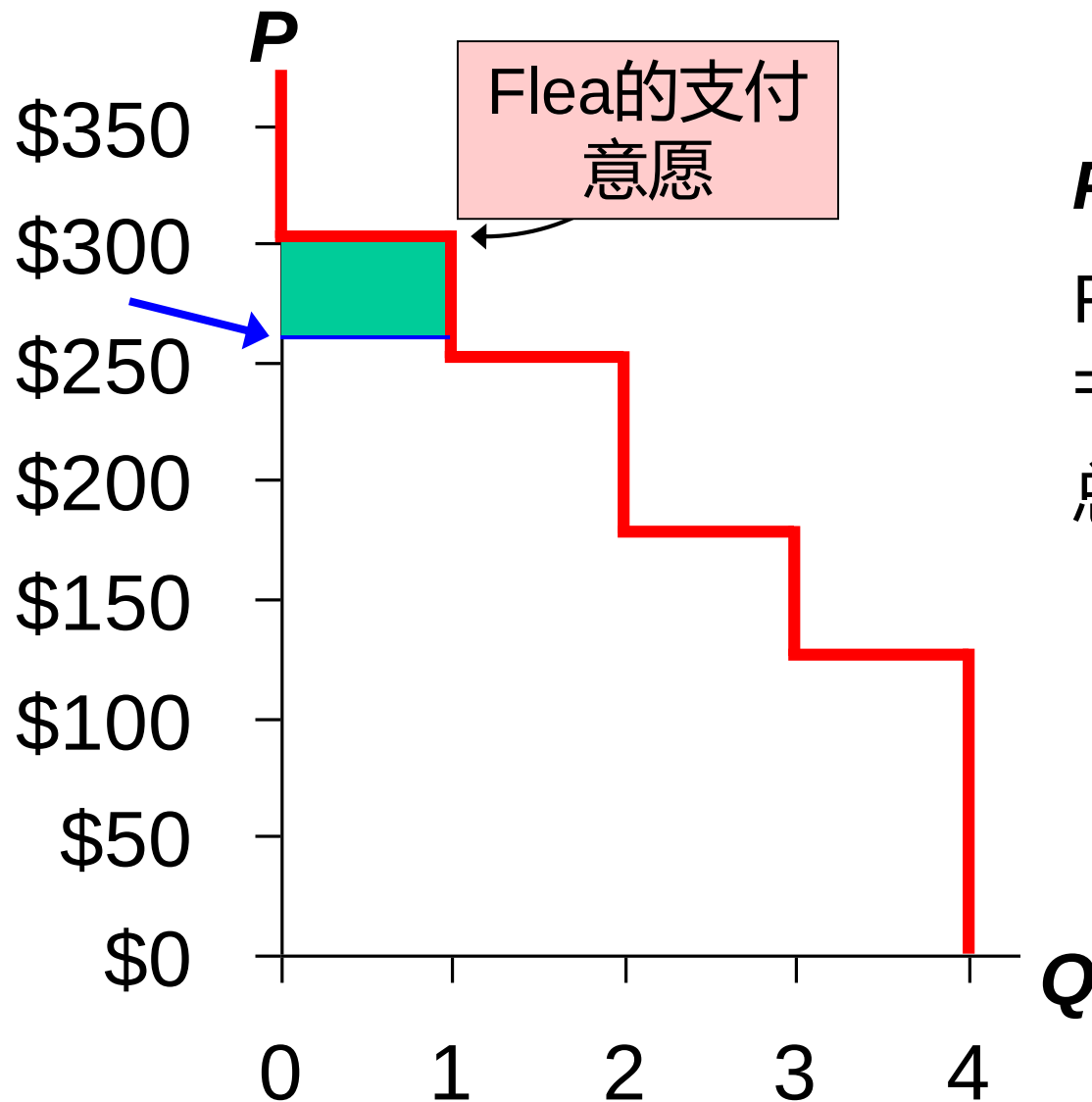
如果 $P = \$260$

Flea的消费者剩余 = $\$300 - 260 = \40

其他人没有消费者剩余，因为他们不会在这个价格下购买iPod

总消费者剩余 = \$40

消费者剩余与需求曲线

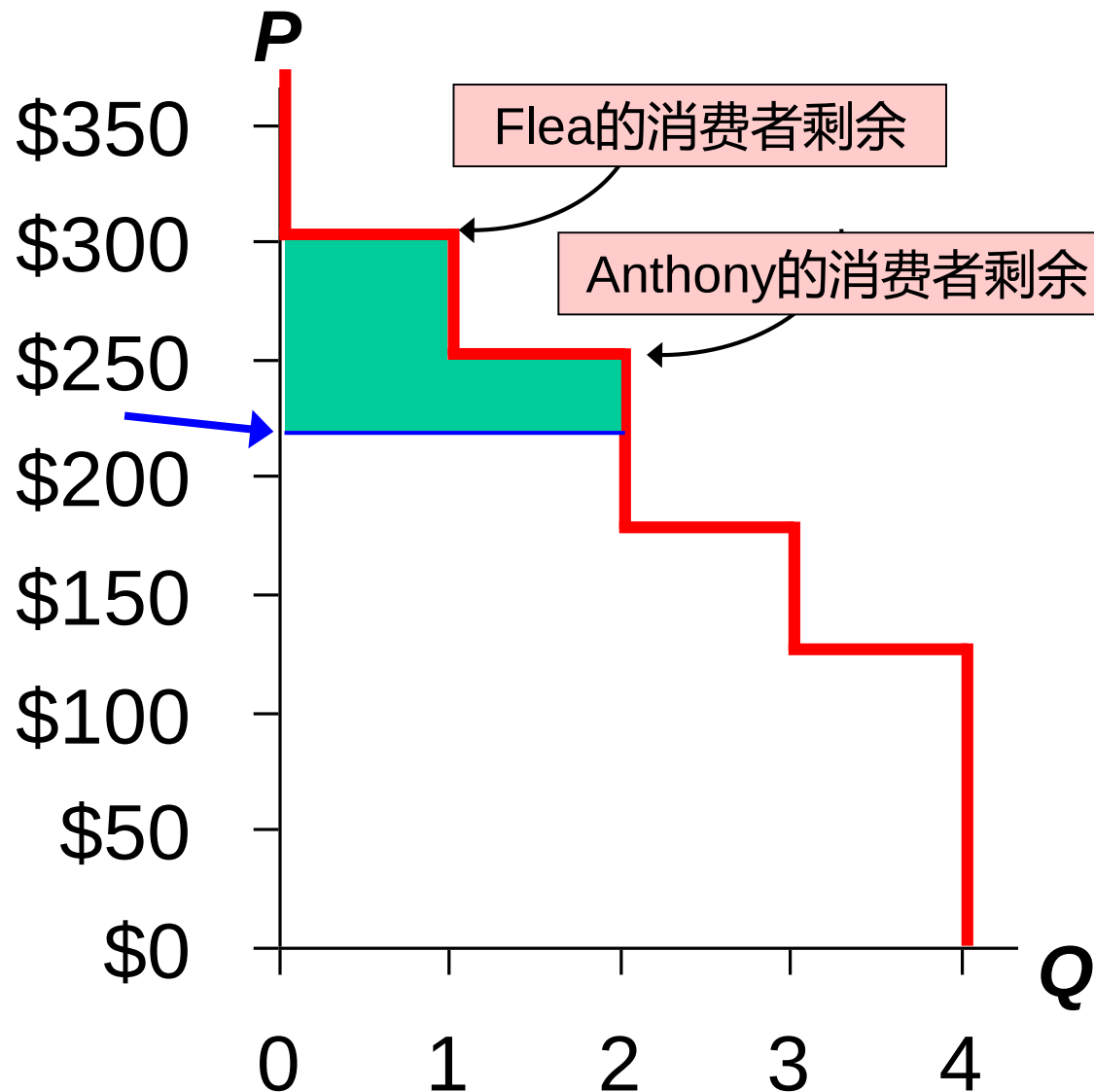


$$P = \$260$$

$$\text{Flea的消费者剩余} = \$300 - 260 = \underline{\$40}$$

$$\text{总消费者剩余} = \underline{\$40}$$

消费者剩余与需求曲线



如果

$$P = \$220$$

$$\text{Flea的消费者剩余} = \$300 - 220 = \underline{\$80}$$

$$\text{Anthony的消费者剩余} = \$250 - 220 = \underline{\$30}$$

$$\text{总消费者剩余} = \underline{\$110}$$

总结：总消费者剩余
等于需求曲线以下和
价格以上的面积

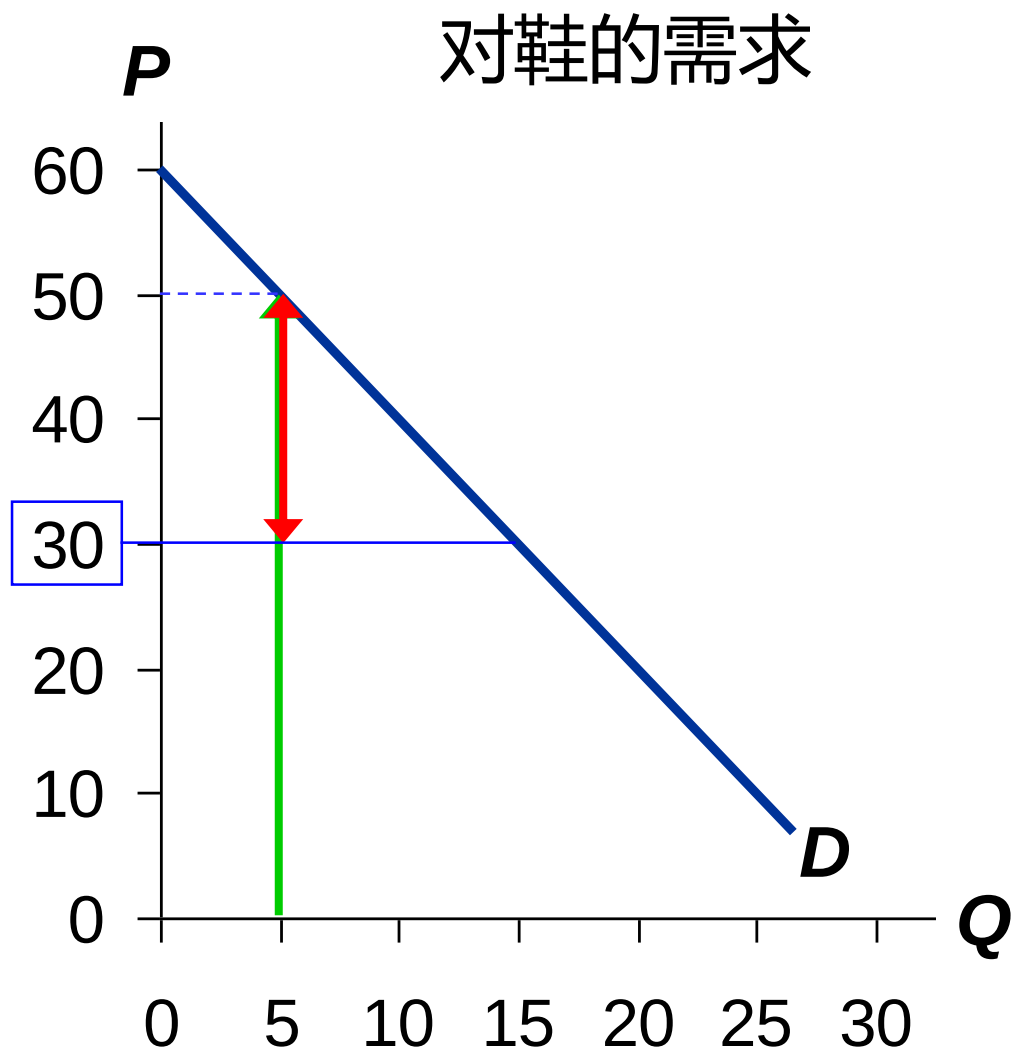
消费者剩余与需求曲线

当 $Q = 5$ (千双), 边际买者为
每双鞋的支付意愿是50

如果 $P = 30$.

一个的消费者剩余 = 20

市场上所有消费者的总消费
剩余 = 三角形面积 = 225

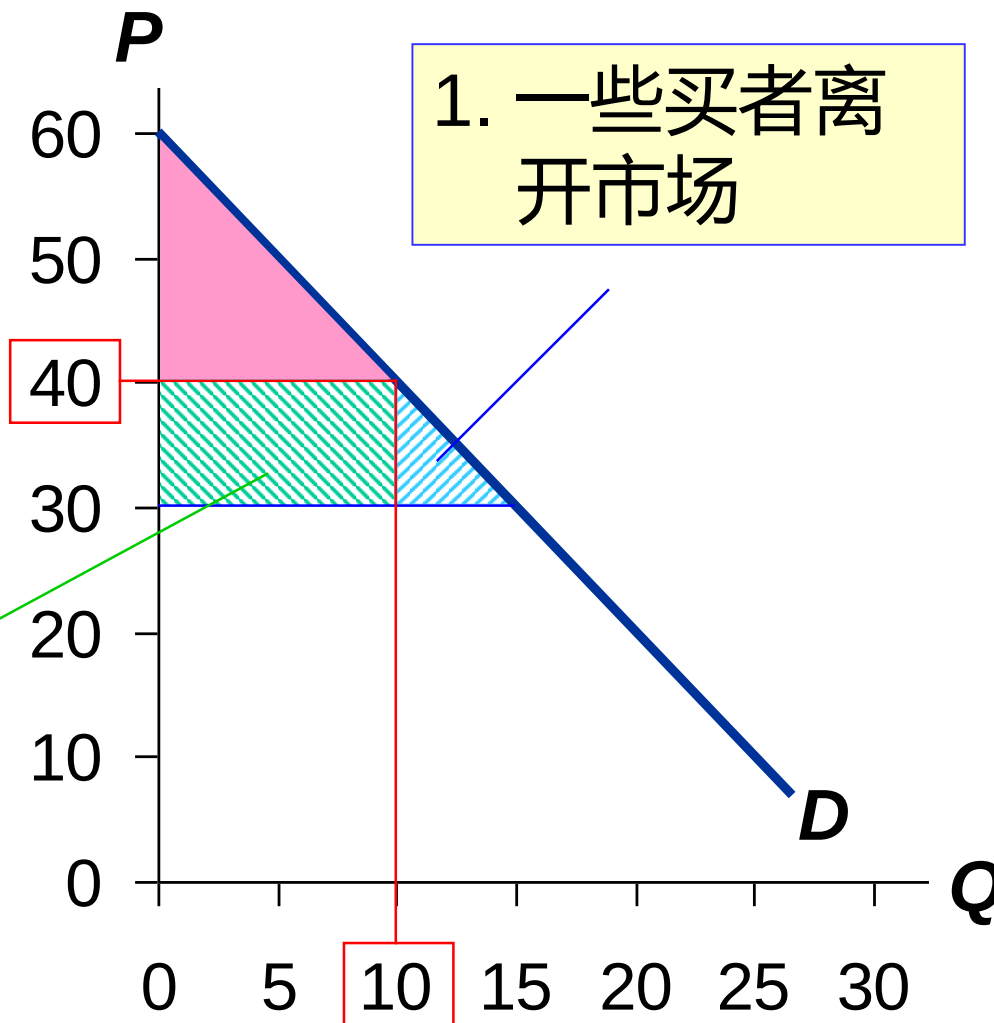


更高的价格会减少消费者剩余

如果价格上升到40,
消费者剩余 = 100

消费者剩余减少的
两个原因:

2. 留在市场中的
买者支付更高的
价格



消费者剩余衡量了什么？

- 买者自己感到赚了多少
- 通常消费者剩余是好的经济福利衡量指标。

目前模型的局限性

- “意愿” 很容易被改变或受诱导
 - “钻石恒久远，一颗永流传”
- 所有消费者面对相同的价格，没有差异化定价
 - 我们之后会讨论价格歧视（如：双11促销、大数据杀熟）
- 没有考虑对他人的影响
 - 例：吸烟者对香烟有很高的支付意愿，但他的家人不这么认为

5.2. 生产者剩余

从“集采” 开始

- 集采：指药
的采购量，
- 接受意愿(v
- 卖家关注：

全国药品集中采购（胰岛素专项）拟中选结果表

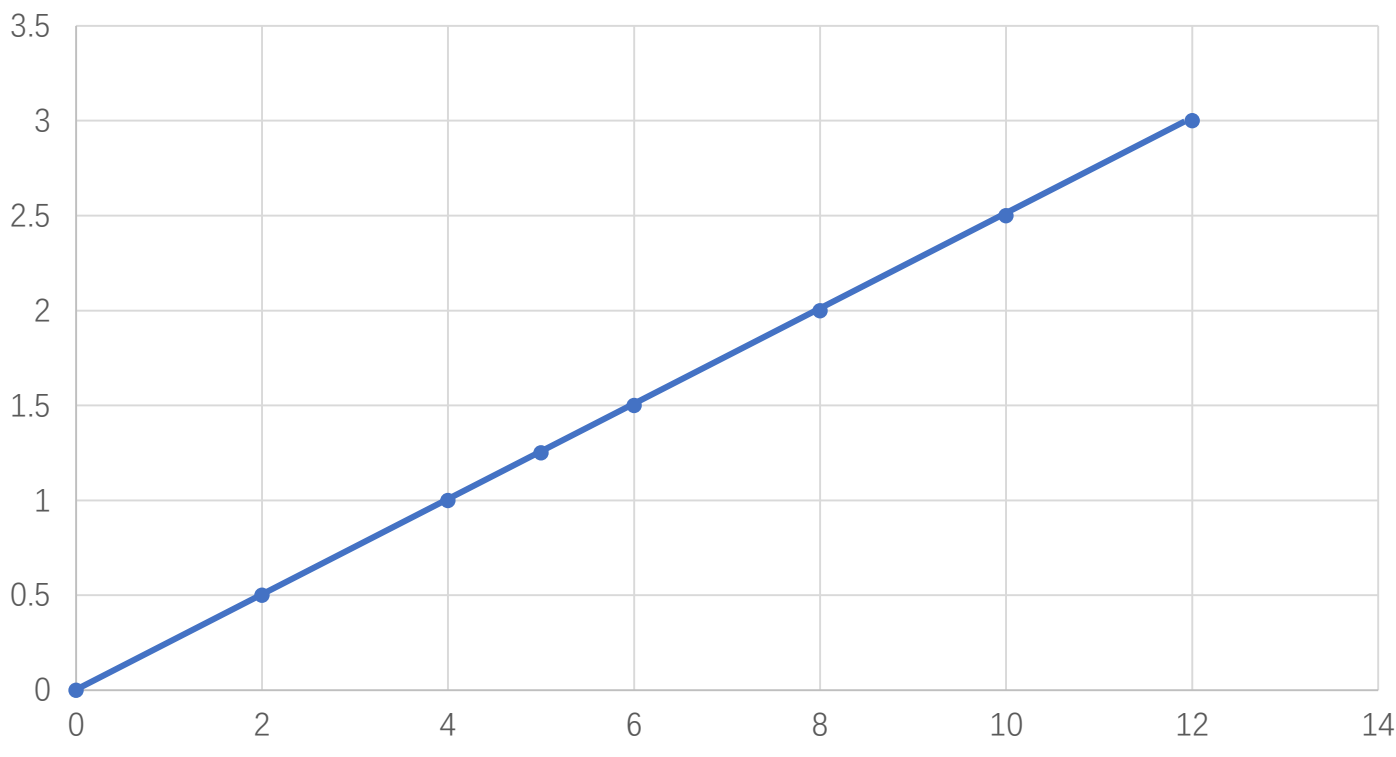
采购组序号	采购组名称	药品名称	剂型	规格包装	计价单位	拟中选企业	拟中选价格（元）
1	餐时人胰岛素	人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位（笔芯）*1支	支	BIOTON S. A.（合肥亿帆生物制药有限公司分包装）	22.32
		人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位（笔芯）*1支	支	合肥天麦生物科技发展有限公司	24.80
		人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位（笔芯）*1支	支	珠海联邦制药股份有限公司中山分公司	28.77
		人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位（笔芯）*1支	支	通化东宝药业股份有限公司	28.96
		人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位（笔芯）*1支	支	江苏万邦生化医药集团有限责任公司	29.36
		人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位（笔芯）*1支	支	宜昌东阳光长江药业股份有限公司	29.90
		人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位（笔芯）*1支	支	诺和诺德（中国）制药有限公司	30.00
		人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位（笔芯）*1支	支	Lilly France（礼来苏州制药有限公司分包装）	30.00
2	基础人胰岛素	精蛋白人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位（笔芯）*1支	支	BIOTON S. A.（合肥亿帆生物制药有限公司分包装）	22.32
		精蛋白人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位（笔芯）*1支	支	合肥天麦生物科技发展有限公司	23.00
		精蛋白人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位（笔芯）*1支	支	珠海联邦制药股份有限公司中山分公司	29.37
		精蛋白人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位（笔芯）*1支	支	通化东宝药业股份有限公司	29.96
		精蛋白人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位（笔芯）*1支	支	Novo Nordisk A/S（Novo Nordisk Producao Farmaceutica do Brasil Ltda.）（诺和诺德（中国）制药有限公司分包装）	30.00
		精蛋白人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位（笔芯）*1支	支	Lilly France（礼来苏州制药有限公司分包装）	30.00
		精蛋白人胰岛素注射液	注射剂	3ml:300单位（笔芯）*1支	支	Lilly France（礼来苏州制药有限公司分包装）	30.00

供给曲线代表了：

1.横向：在任何一个价格下，卖者愿意并且能够出售的该种物品的数量

2.纵向：在任何一个数量下，卖者愿意并且能够承受的最低价格

冰激凌蛋卷的价格



冰激凌蛋卷的供给量
 Q^s

成本与生产者剩余

- 成本：卖者为了生产一种物品而必须放弃的所有东西的价值
- 其实就是机会成本：包括所有用于生产物品的资源的成本和卖者对于他们自己时间的评价
- 例如：三个提供除草服务卖者的成本

人名	成本
Jack	\$10
Janet	20
Chrissy	35

当价格**高于**他或她的**成本时**，一个卖者生产和出售物品或**服务**

因此，成本衡量了出售意愿

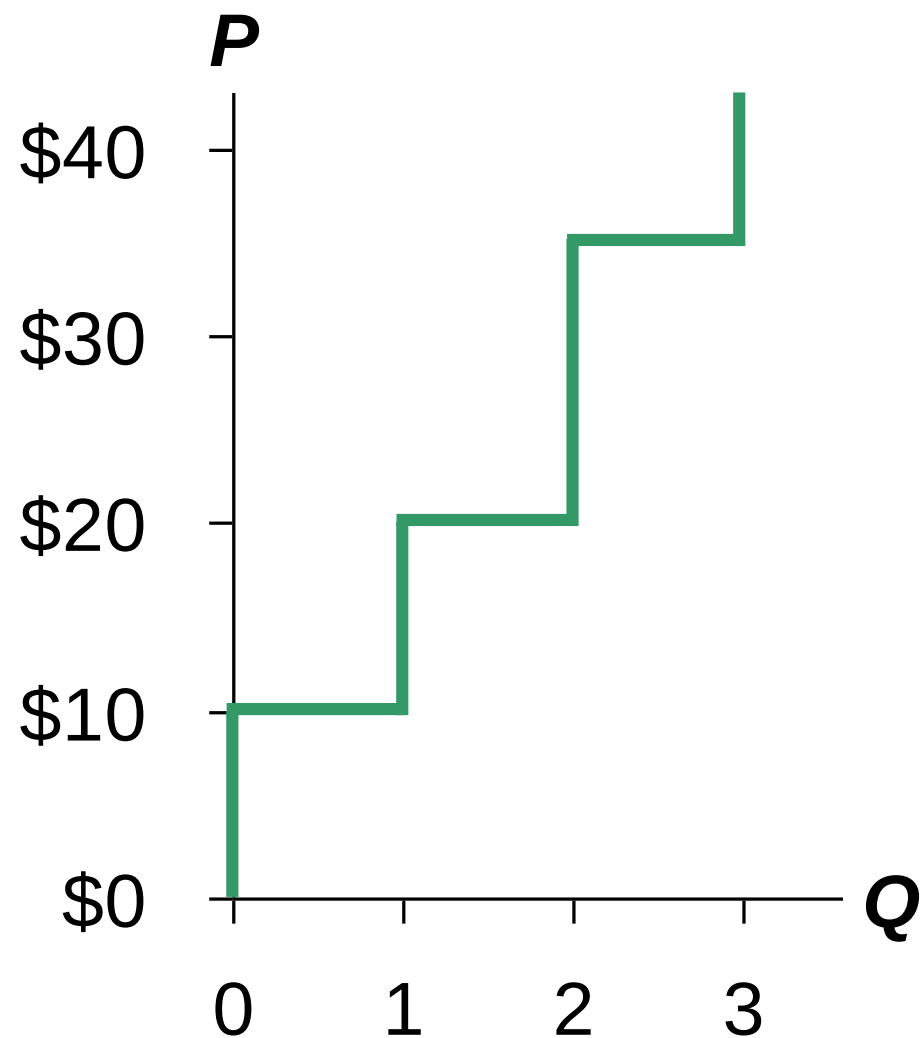
成本与供给曲线

根据成本数据画出供给表：

人名	成本
Jack	\$10
Janet	20
Chrissy	35

P	Q^s
\$0 – 9	0
10 – 19	1
20 – 34	2
35 及以上	3

成本与供给曲线



P	Q^s
\$0 – 9	0
10 – 19	1
20 – 34	2
35 及以上	3

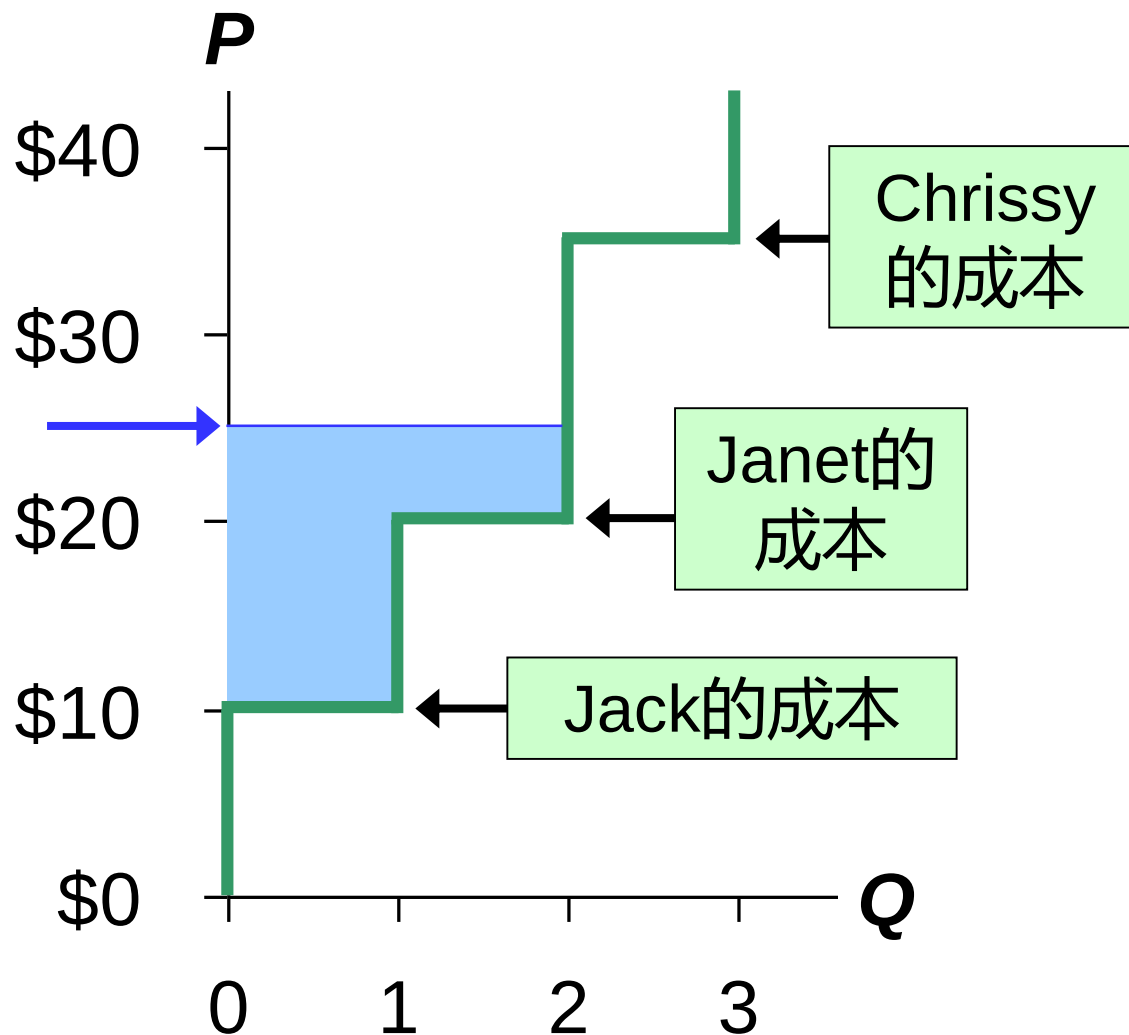
生产者剩余

生产者剩余 (producer surplus): 卖者出售一种物品得到的价格减去其生产成本

$$\text{生产者剩余} = \text{价格} - \text{成本}$$

生产者剩余衡量的是生产者从参与市场得到的利益

生产者剩余与供给曲线



PS = 价格 - 成本

如果 $P = \$25$.

Jack的 PS = \$15

Janet的PS = \$5

Chrissy的PS = \$0

总生产者剩余 = \$20

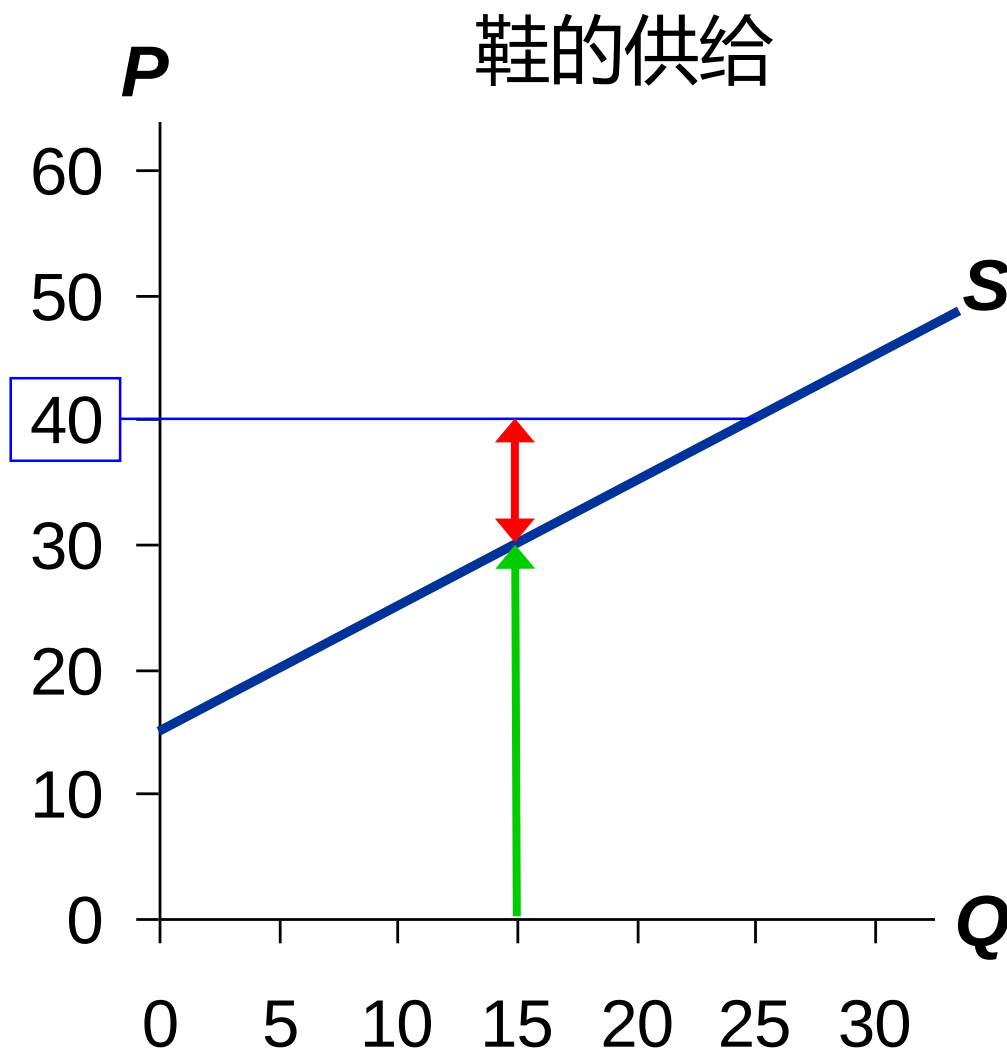
总生产者剩余等于价格以下和供给曲线以上的面积

生产者剩余与供给曲线

如果 $P = 40$

在 $Q = 15$ (千双), 边际卖者的成本是30,

她的生产者剩余为10

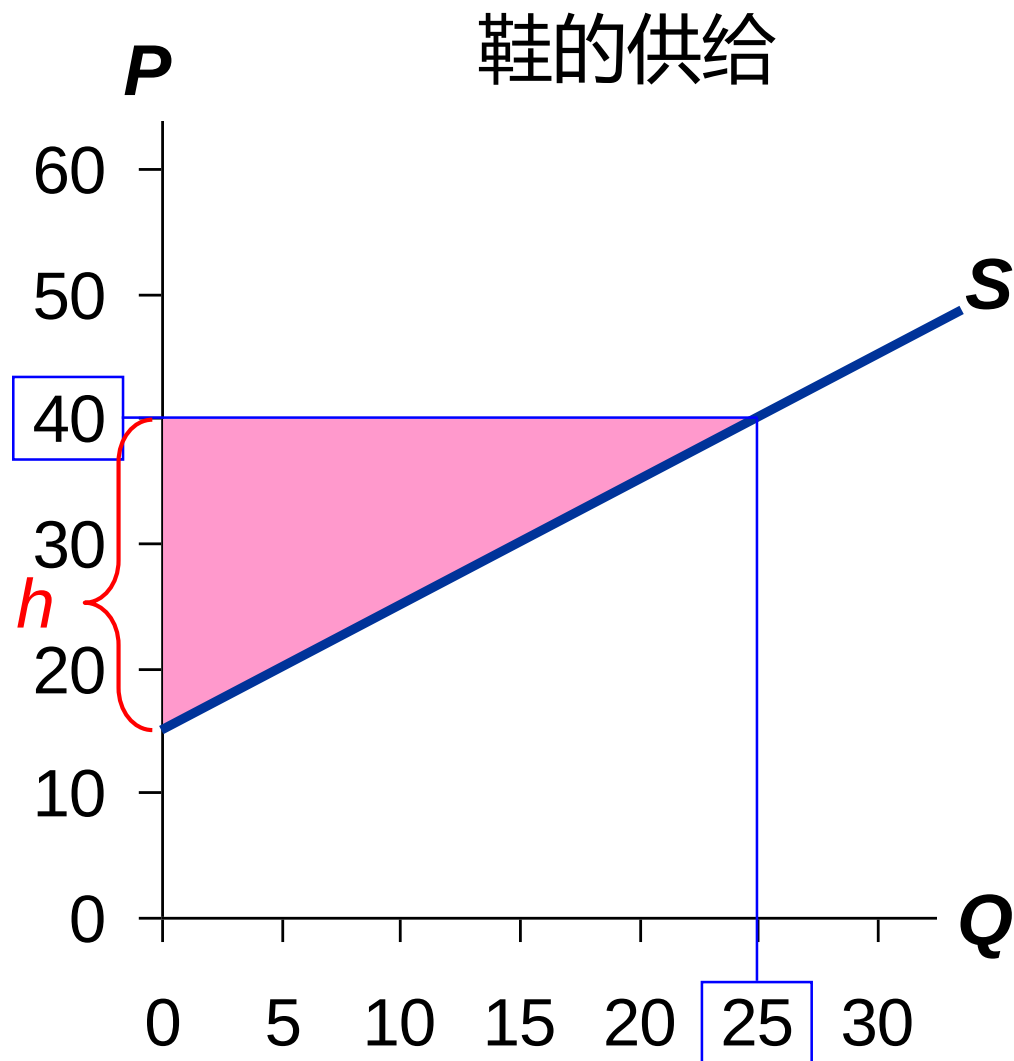


生产者剩余与供给曲线

生产者剩余是价格以下和供给曲线以上的面积

因此,

$$\begin{aligned} PS &= \frac{1}{2} \times b \times h \\ &= \frac{1}{2} \times 25 \times \$25 \\ &= \underline{\underline{\$312.50}} \end{aligned}$$

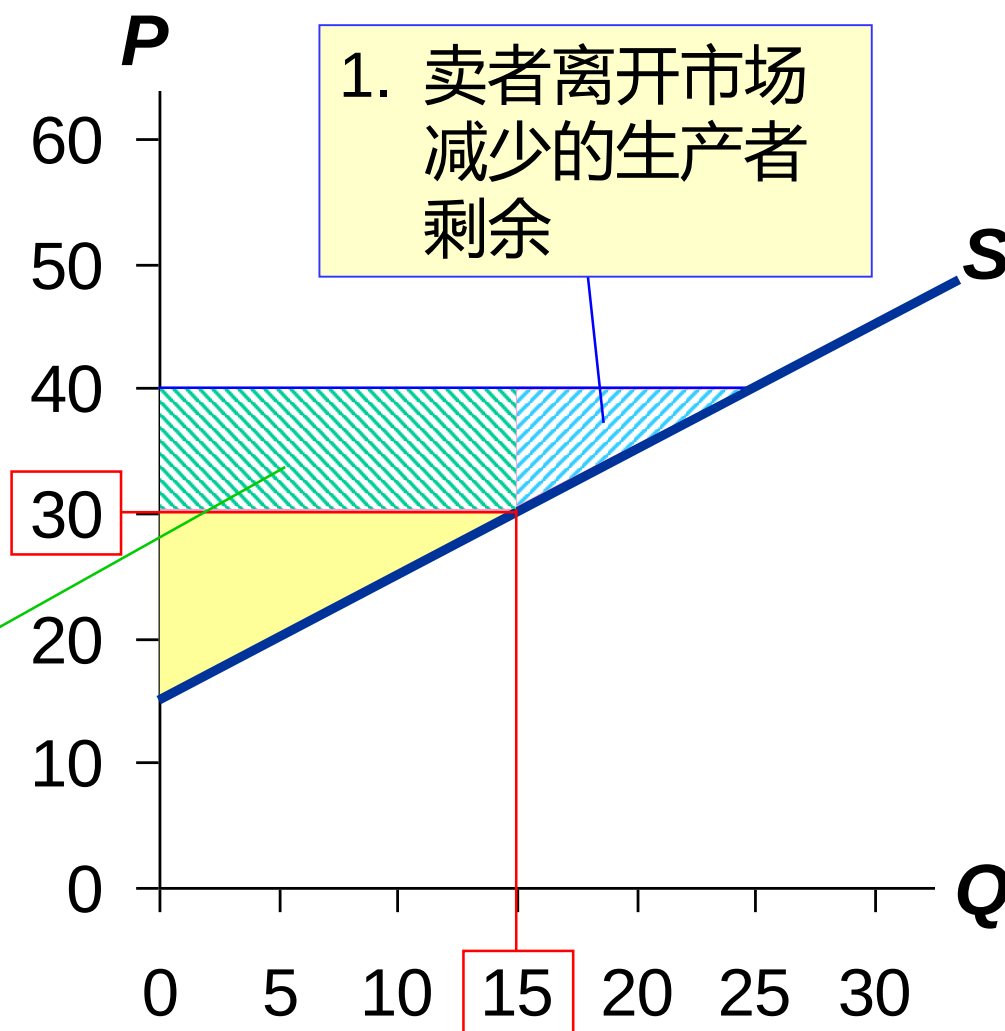


更低的价格将减少生产者剩余

如果价格降到\$30,
 $PS = \frac{1}{2} \times 15 \times \15
 $= \underline{\$112.50}$

生产者剩余减少的原因两个原因:

2. 仍留在市场的卖者只能得到更低的价格---引起生产者剩余的减少



5.3. 市场效率

如何评价市场配置的结果？

- 市场经济中，资源的配置是由许多分散自利的个体相互作用决定的。如何评价市场的结果呢？
- 假设存在一个仁慈的社会计划者，他无所不能、无所不知、意愿良好，想使社会上的总经济福利最大化。
- 市场对资源的配置是合意的吗？存在另一个不同的配置方法能使社会更好吗？
- 为回答这个问题，我们使用总剩余作为衡量社会福利的指标
(尽管这里我们主要关注效率，但政策制定者同样关注公平)

效率的定义（特别重要！！！！）

- “效率” 在不同情境下定义不同
- 帕累托有效（没法白嫖）
 - 如果一种可行的配置**不可能在不损害某些人利益的前提下使另一些人获益**，则该配置便是一种帕累托效率的配置
- 教科书中**效率**的定义：
 - 资源配置使社会所有成员得到的**总剩余最大化**（做大蛋糕）
- **平等**：在社会成员中平均地分配经济成果（分配蛋糕）

“效率” 完全不考虑分配的问题

- 假设财富只以黄金衡量，且黄金无法被生产：一个人拥有社会所有的黄金，在上述两种效率定义下也是“有效”的（Why?）
- 马云多了1万，你损失了1万，“有效”
- 你加班一小时，损失100元，为公司创造了120元的价值，“效率提升”

有效率 ≠ 好 ≠ “黄金标准”

消费者剩余、生产者剩余与总剩余

$$\begin{aligned}\text{CS} &= (\text{买者的评价}) - (\text{买者支付的金额}) \\ &= \text{买者参与市场得到的收益}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{PS} &= (\text{卖者得到的金额}) - (\text{卖者的成本}) \\ &= \text{卖者参与市场得到的收益}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{总剩余} &= \text{CS} + \text{PS} \\ &= \text{参与市场贸易得到的总收益} \\ &= (\text{买者的评价}) - (\text{卖者的成本})\end{aligned}$$

效率和总剩余

$$\text{总剩余} = (\text{买者的评价}) - (\text{卖者的成本})$$

如果资源配置使**总剩余最大化**，那我们可以说，这种配置是**有效率**的。效率意味着：

1. 物品是由对这种物品评价最高的买者消费
2. 物品是由生产这种物品成本最低的卖者生产
3. 增加或减少这种物品的数量并不会使总剩余增加

市场均衡的评价

市场均衡：

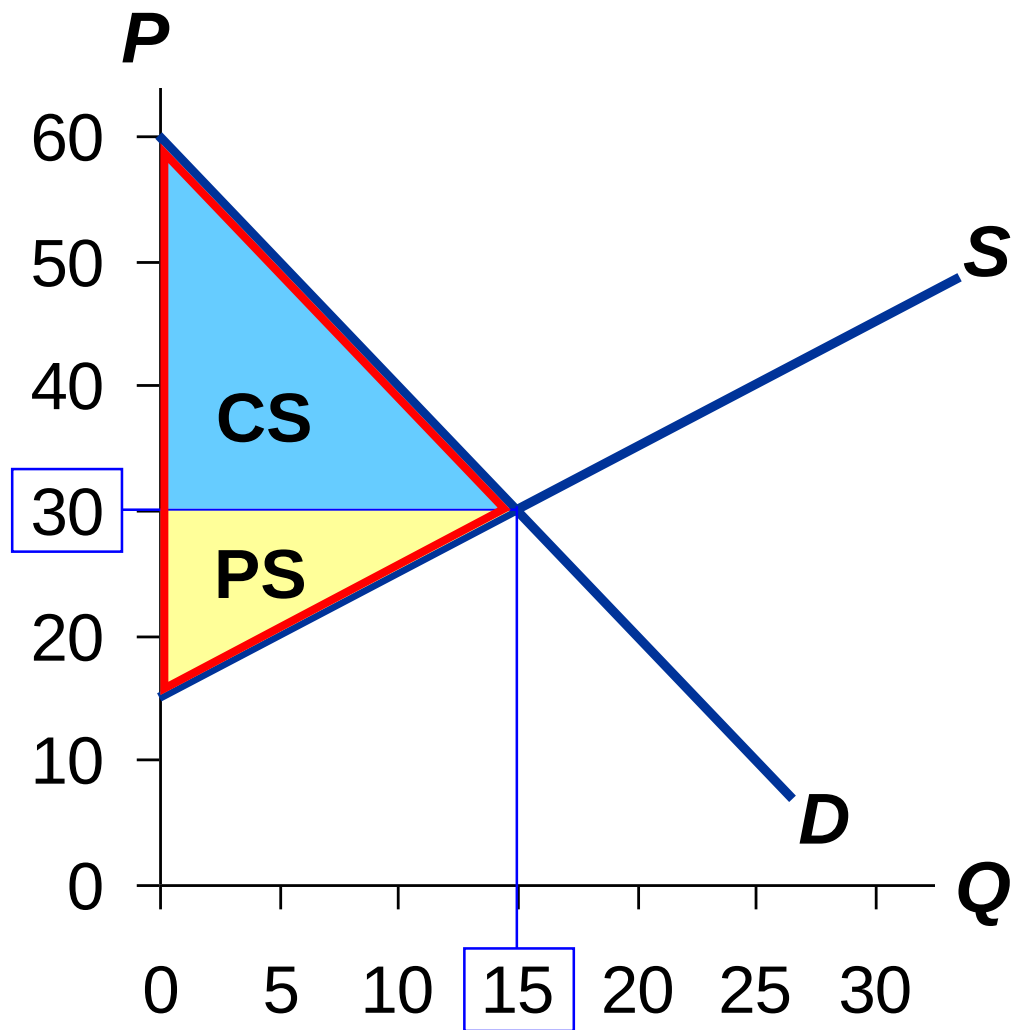
$$P = 30$$

$$Q = 15,000$$

总剩余

$$= CS + PS$$

市场均衡有效率的？

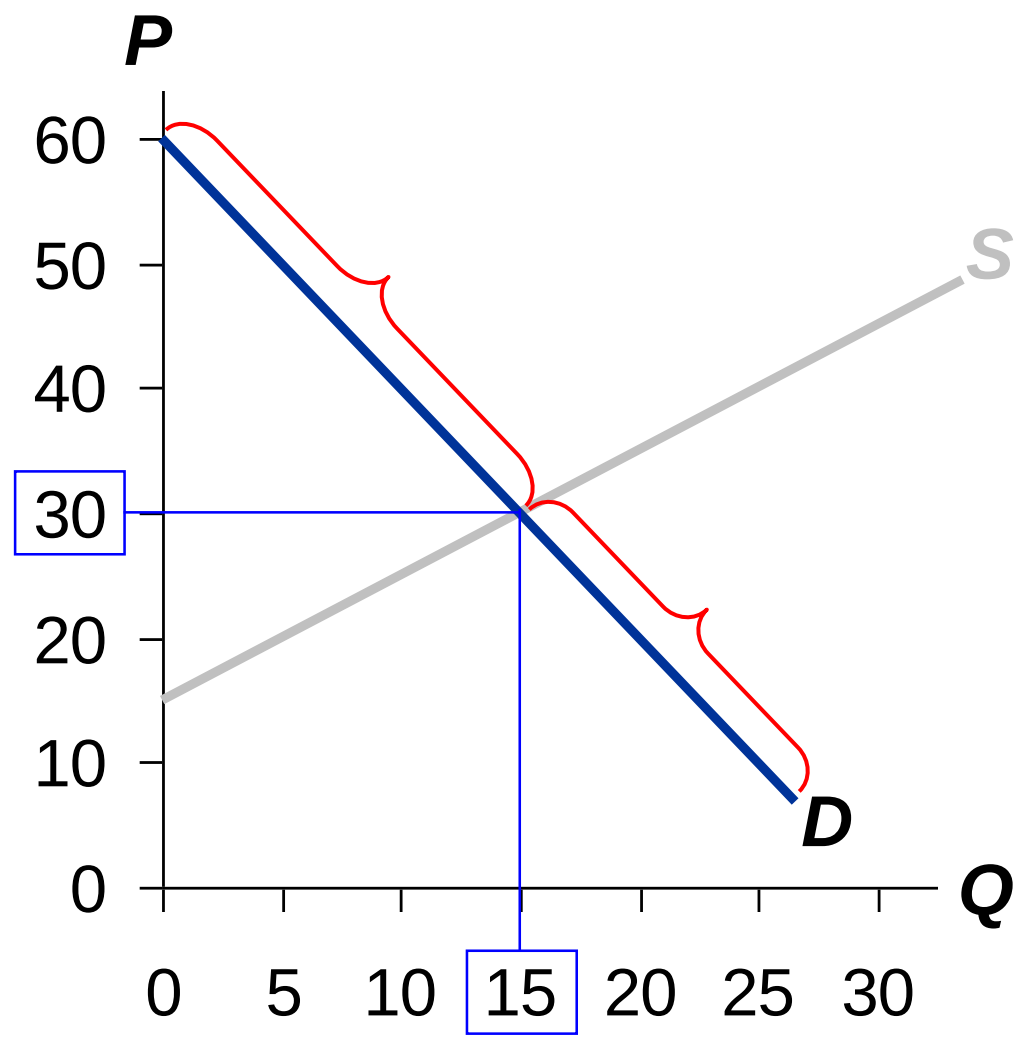


谁会消费物品？

支付意愿 ≥ 30 的买
者会购买

支付意愿 < 30 的买
者不会买

对物品评价最高的
买者就是最终消费
物品的人

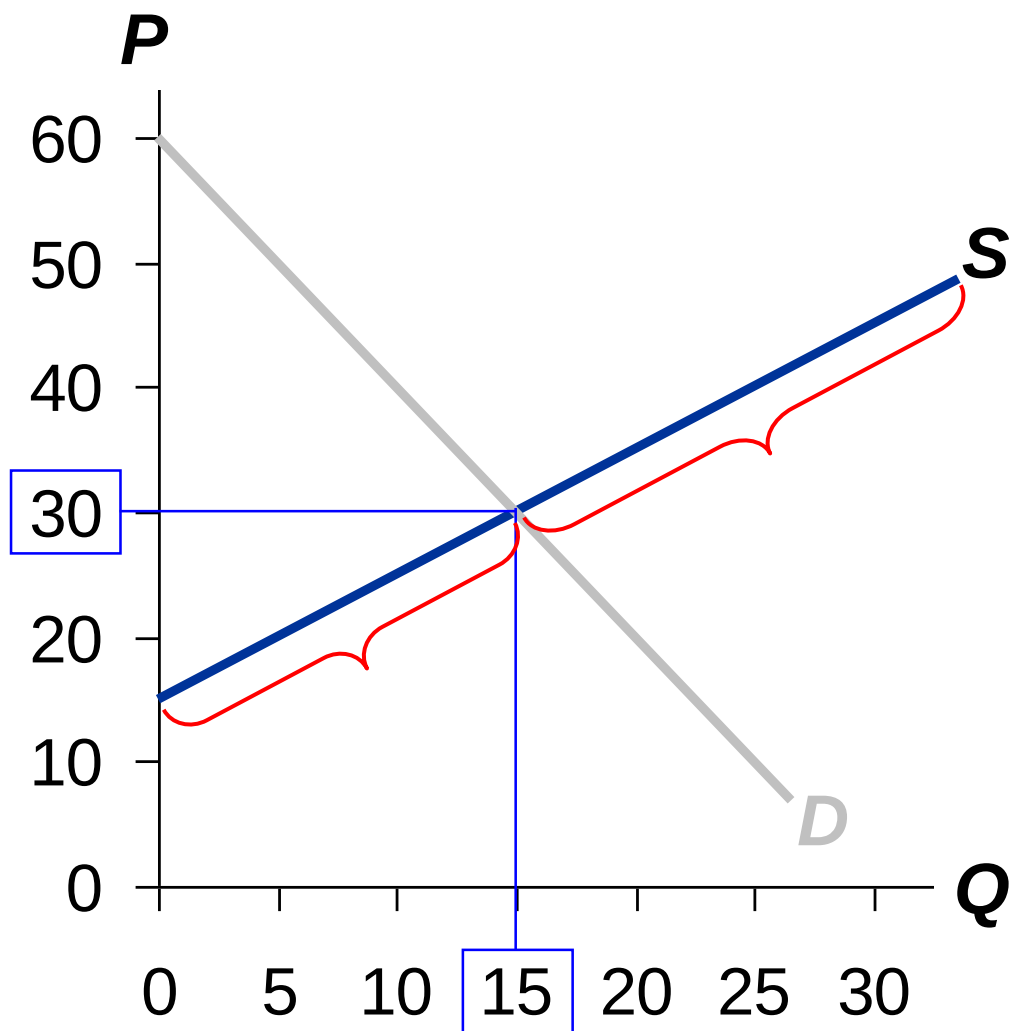


谁会生产物品？

成本 $\leq$ \$30的卖者会
生产物品

成本 $>$ 30的卖者不
会生产物品

具有最低生产物品
成本的卖者会生产
物品

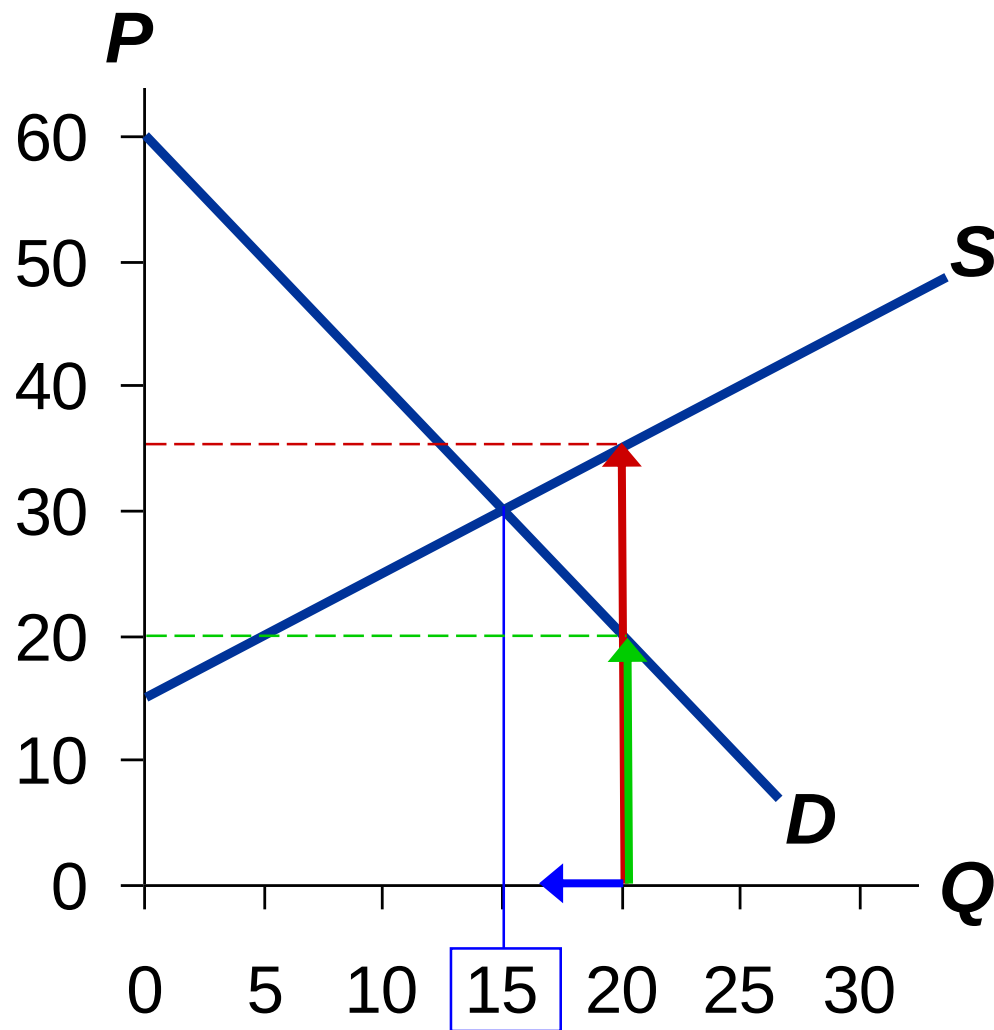


市场均衡产量最大化总剩余了吗？

在 $Q = 20$, 生产物品的
的边际成本是35

消费者对物品的边
际评价是20

因此, 只要生产物
品的数量大于15,
降低产量能增加总
剩余

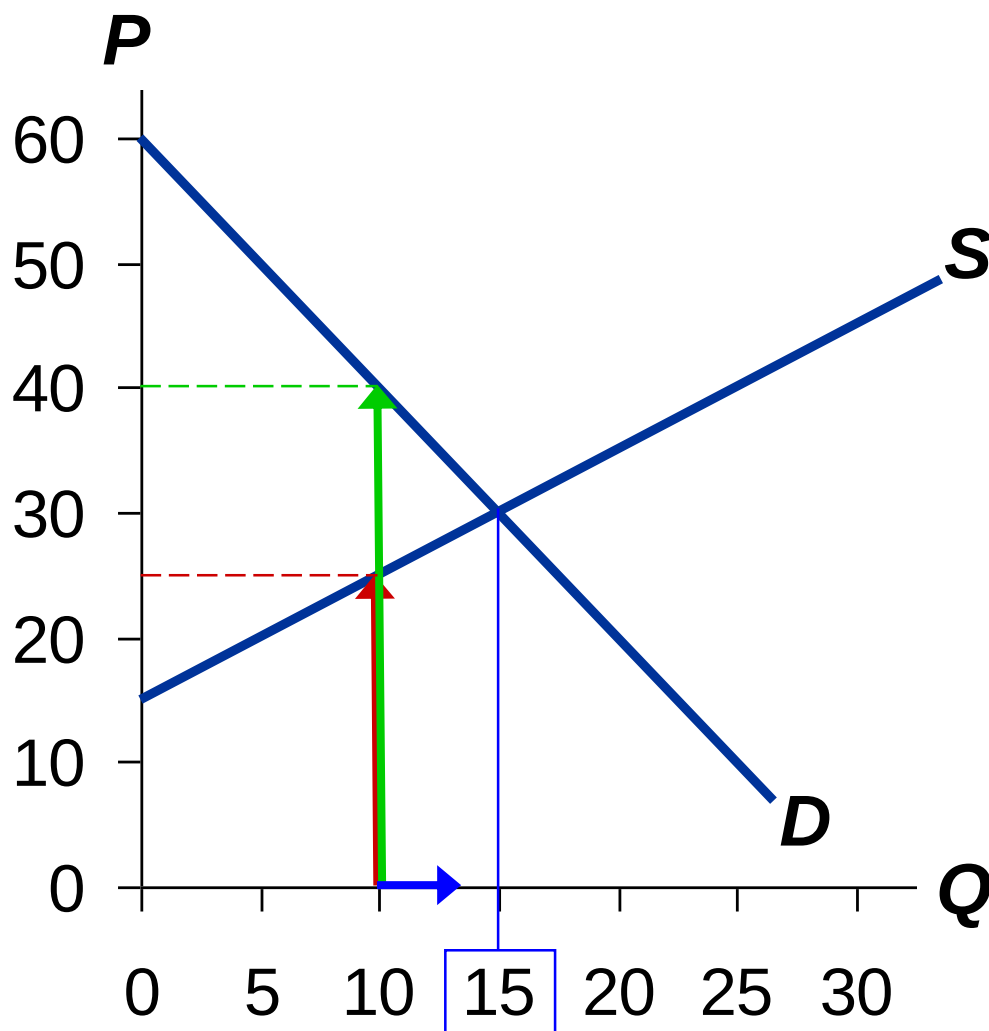


市场均衡产量最大化总剩余了吗？

在 $Q = 10$,
生产物品的边际成本是25

消费者对物品的边际评价是40

因此，增加产量能
增大总剩余，只要
生产物品的数量小于15



思考：大数据杀熟是“有效率”的吗？

- 在我们之前的分析中，包含了一个隐含假设：价格是唯一的
- 如果卖家有能力：1. 甄别不同消费者的不同支付意愿；2. 向不同消费者设定不同价格。会发生什么？
- 该结果是“有效率”的吗？
- 该结果是“合意”的吗？

5.4. 赋税的代价

复习：税收下的市场均衡

没有税收时的均衡：

价格 = P_E

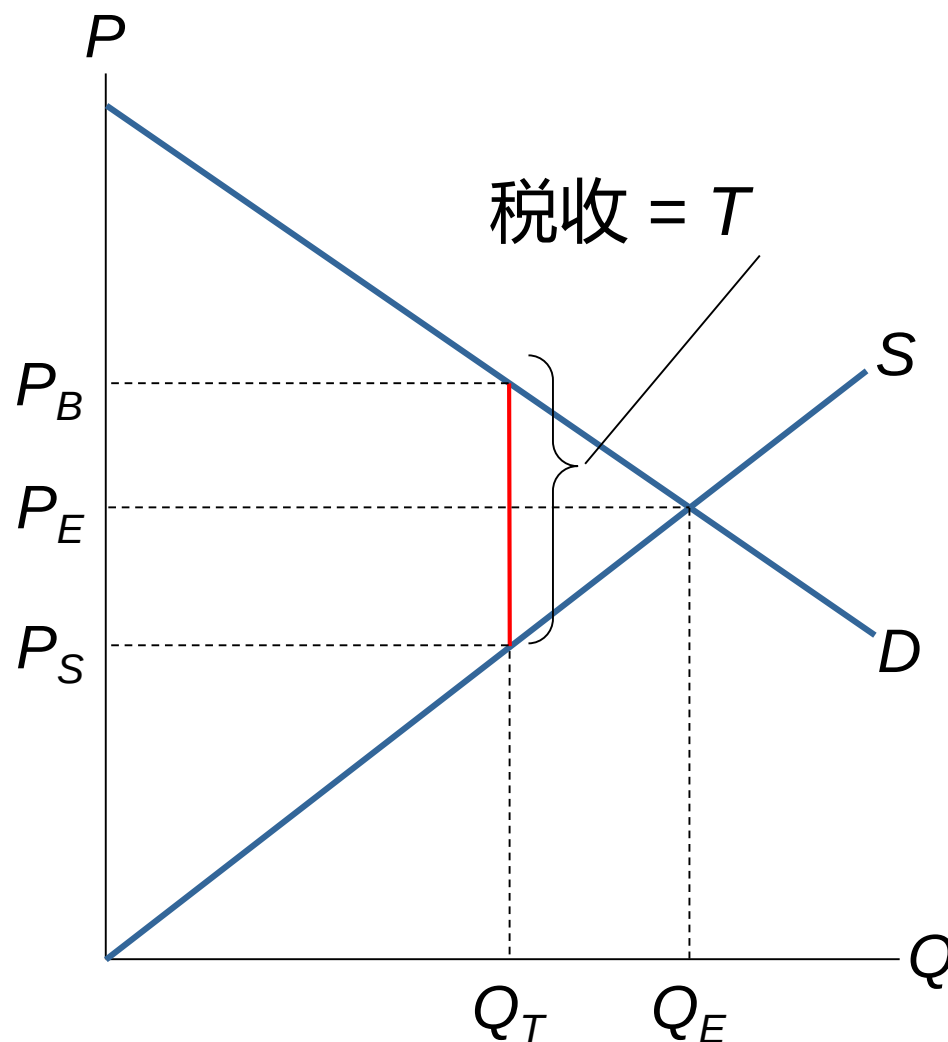
均衡数量 = Q_E

每单位物品征税\$ T
时的均衡：

买者支付 P_B

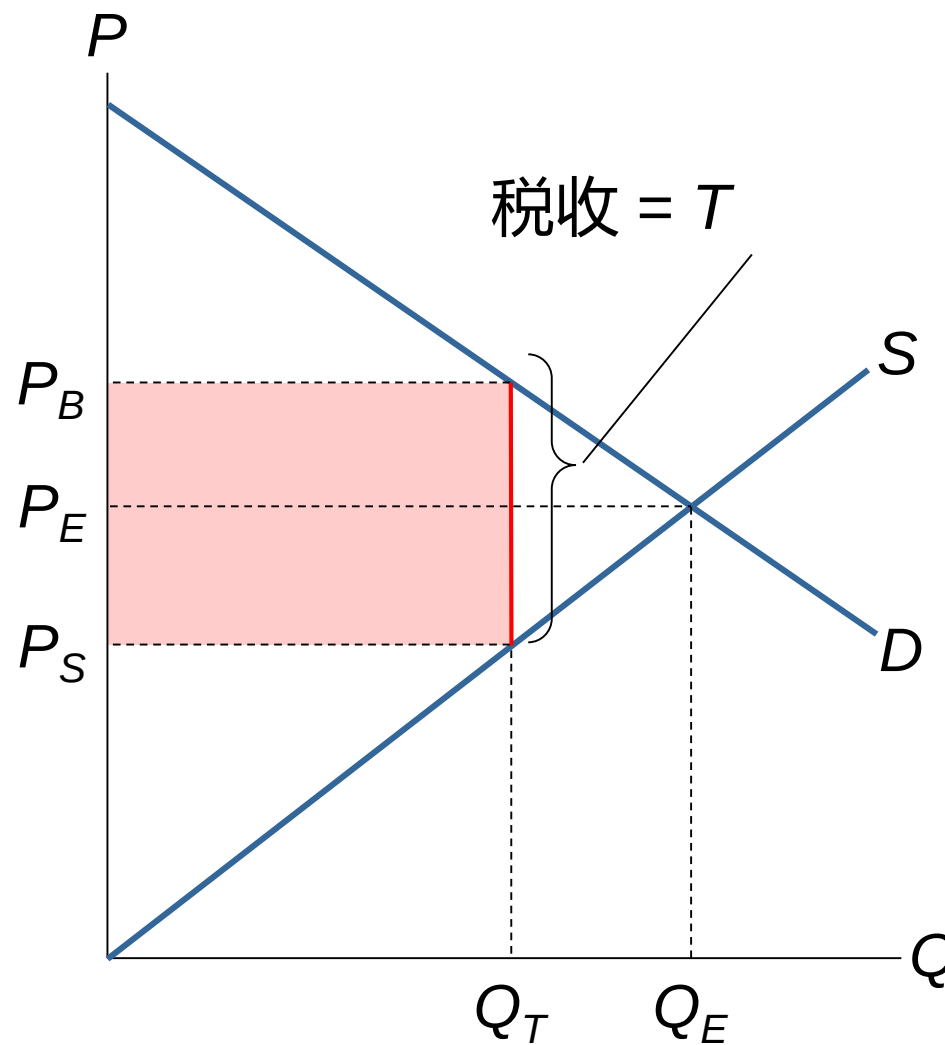
卖者得到 P_S

均衡数量 = Q_T



税收和税收收入

税收收入： $T \times Q_T$



税收对福利的影响

没有税收时:

$$CS = A + B + C$$

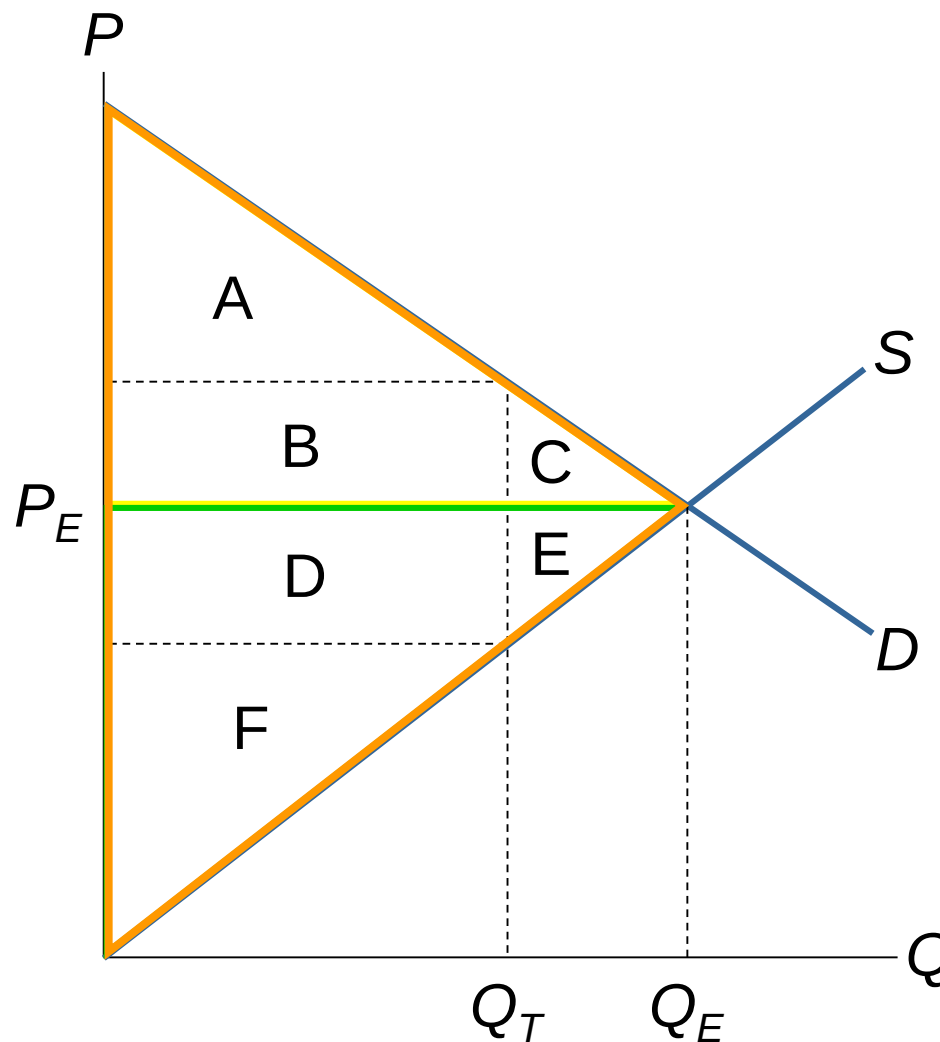
$$PS = D + E + F$$

税收收入 = 0

总剩余

$$= CS + PS$$

$$= A + B + C + D + E + F$$



税收对福利的影响

有税收时,

$$CS = A$$

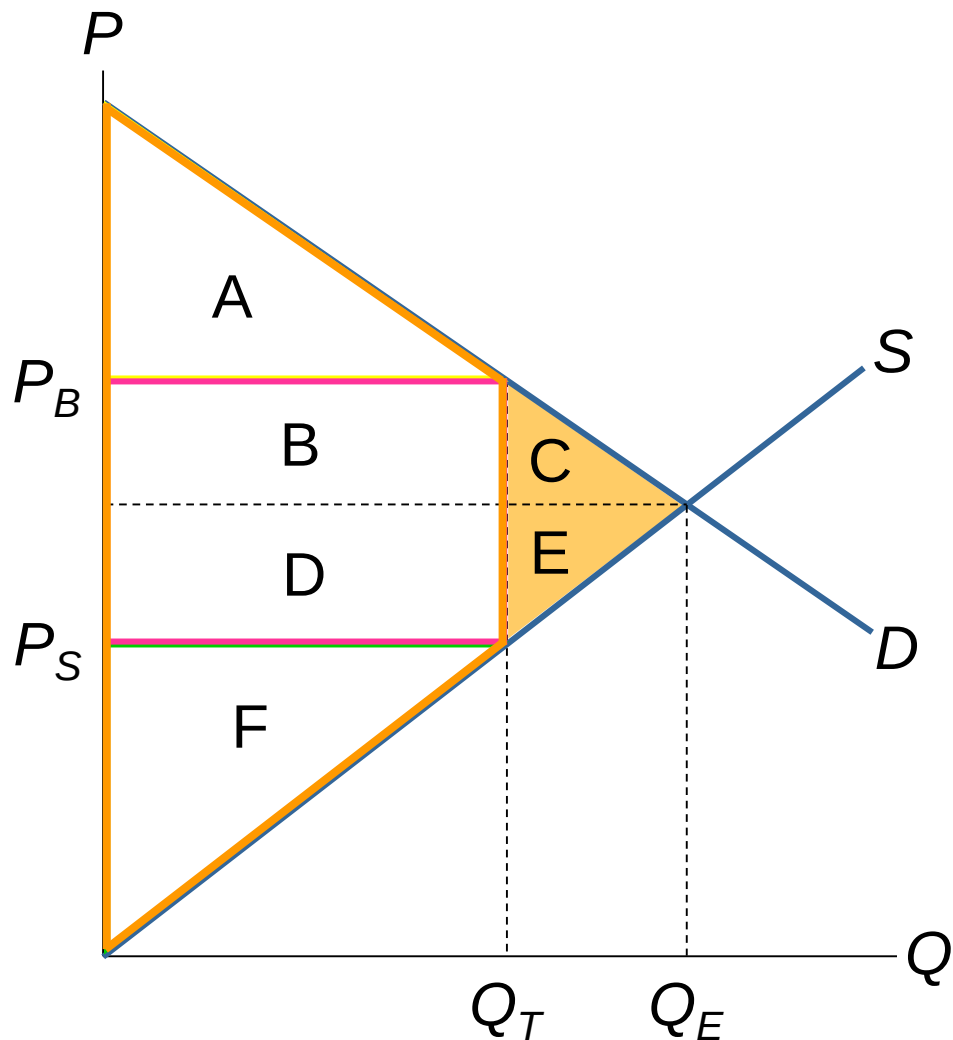
$$PS = F$$

$$\begin{aligned} \text{税收收入} \\ = B + D \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{总剩余} \\ = A + B + D + F \end{aligned}$$

税收使总剩余减少
 $C + E$

(无谓损失)



无谓损失的隐含假设？

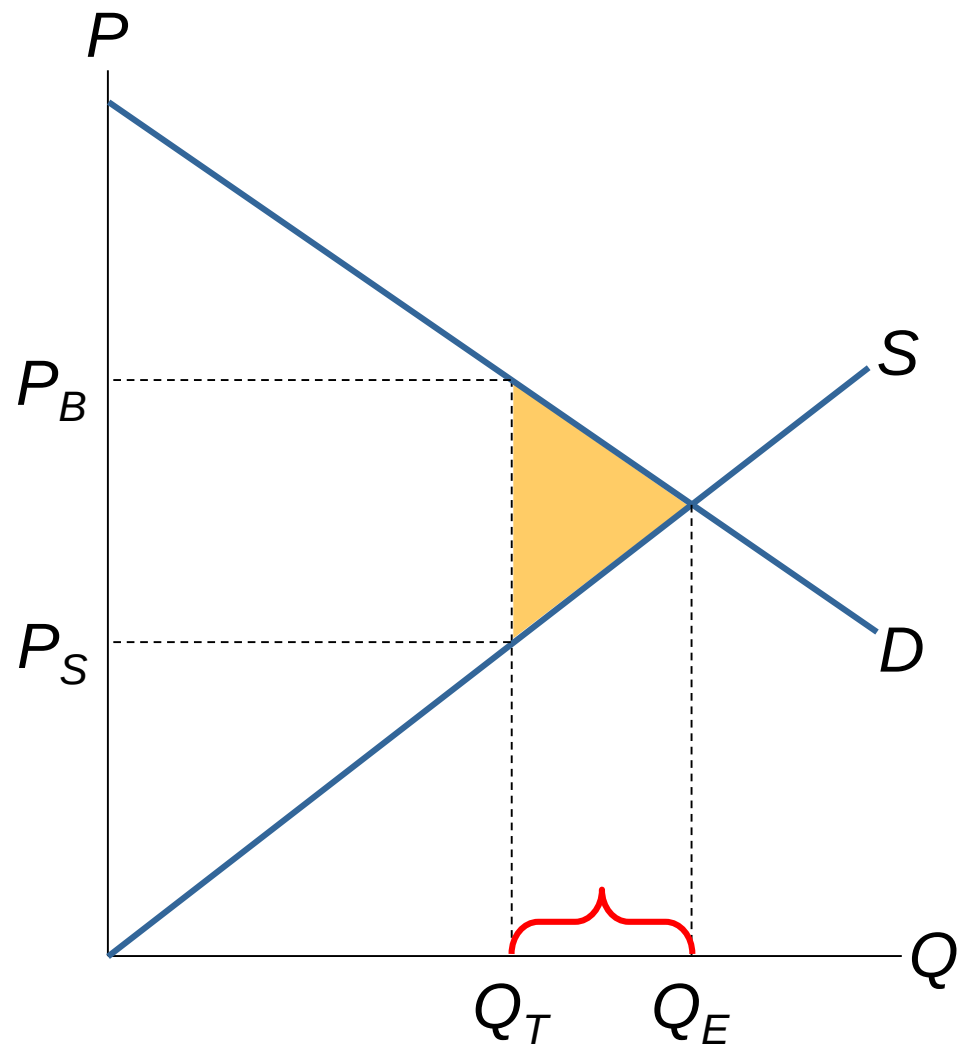
- 没有考虑公平，大部分税收天然带有公平考量：
 - （渐进的）个人所得税
 - 资本利得税
 - 奢侈品税
- 消费者的1元 = 生产者的1元 = 政府的1元
 - 政府的1元 < 群众的1元：政府的钱终归是由一些个体决定如何使用的，因为不是自己的钱，没有动力精打细算
 - 政府的1元 > 群众的1元：政府的花费大多具有公共属性，有正外部性（如：教育、基建）；在一些领域，政府能够更有效地调动资源（基建）



无谓损失的根源

由于税收，**在 Q_T 与 Q_E 单位之间的物品没有被售出**。买者对于这些单位物品的评价高于生产它们的成本，因此税收使一些对买者和卖者都有利的交易未能实现。

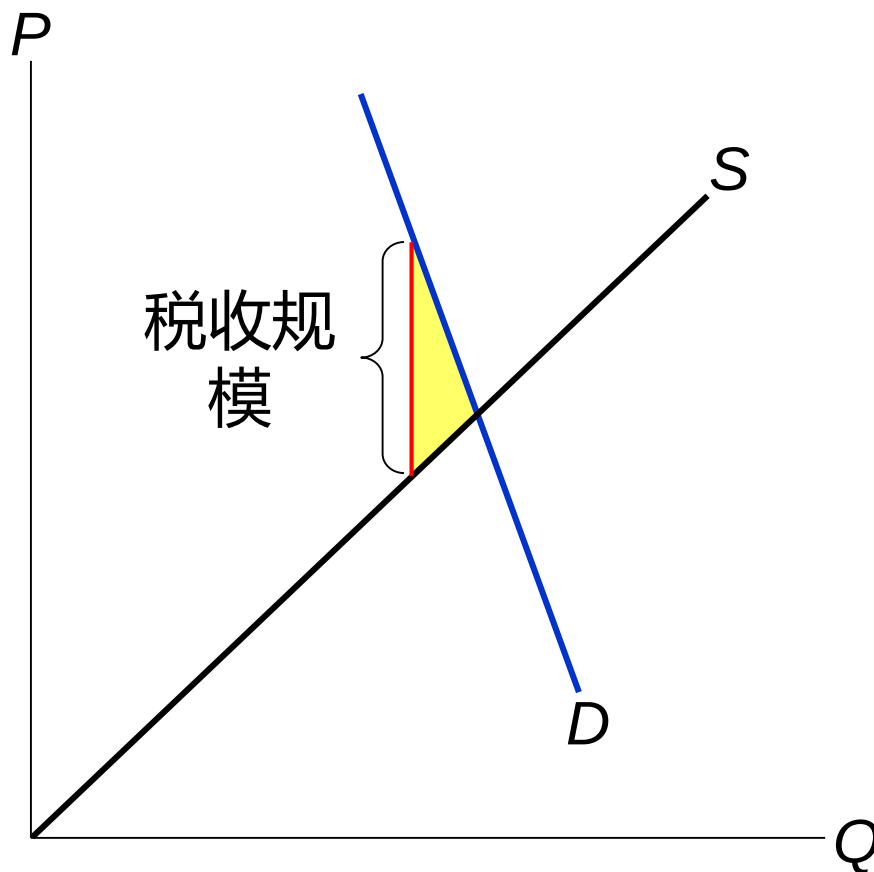
对于交易依然成立的部分——福利的重新分配。



无谓损失与需求弹性（供给弹性类似）

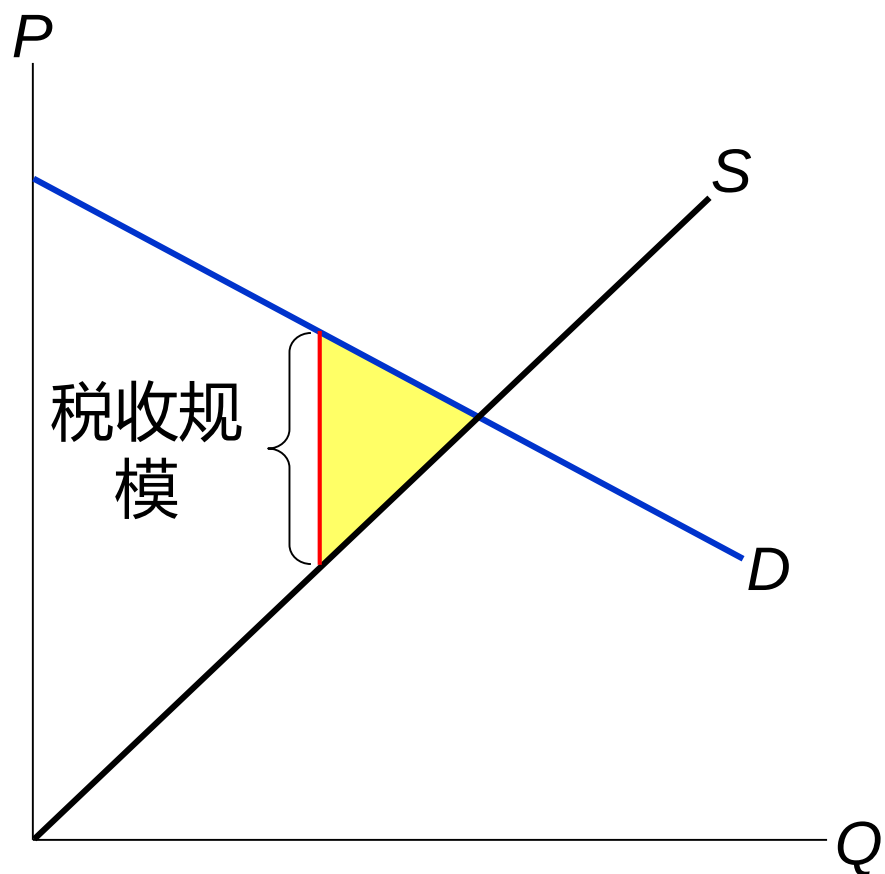
当税收不变的情况下，需求越富有弹性，无谓损失越大。

如果需求缺乏弹性，税收不会减少很多交易，进而引起的无谓损失较小。



当征税增加了买者支付的价格，需求缺乏弹性的消费者相对难以离开市场，因此税收只降低一点交易量，无谓损失很小

无谓损失与需求弹性



当税收增加了买者支付的价格，需求富有弹性的消费者更容易离开市场，因此税收减少了更多的交易量，无谓损失更大

Ramsey principle of optimal taxation (1927):
Government should impose **lower tax rates** on goods whose supply or demand is **more elastic**.

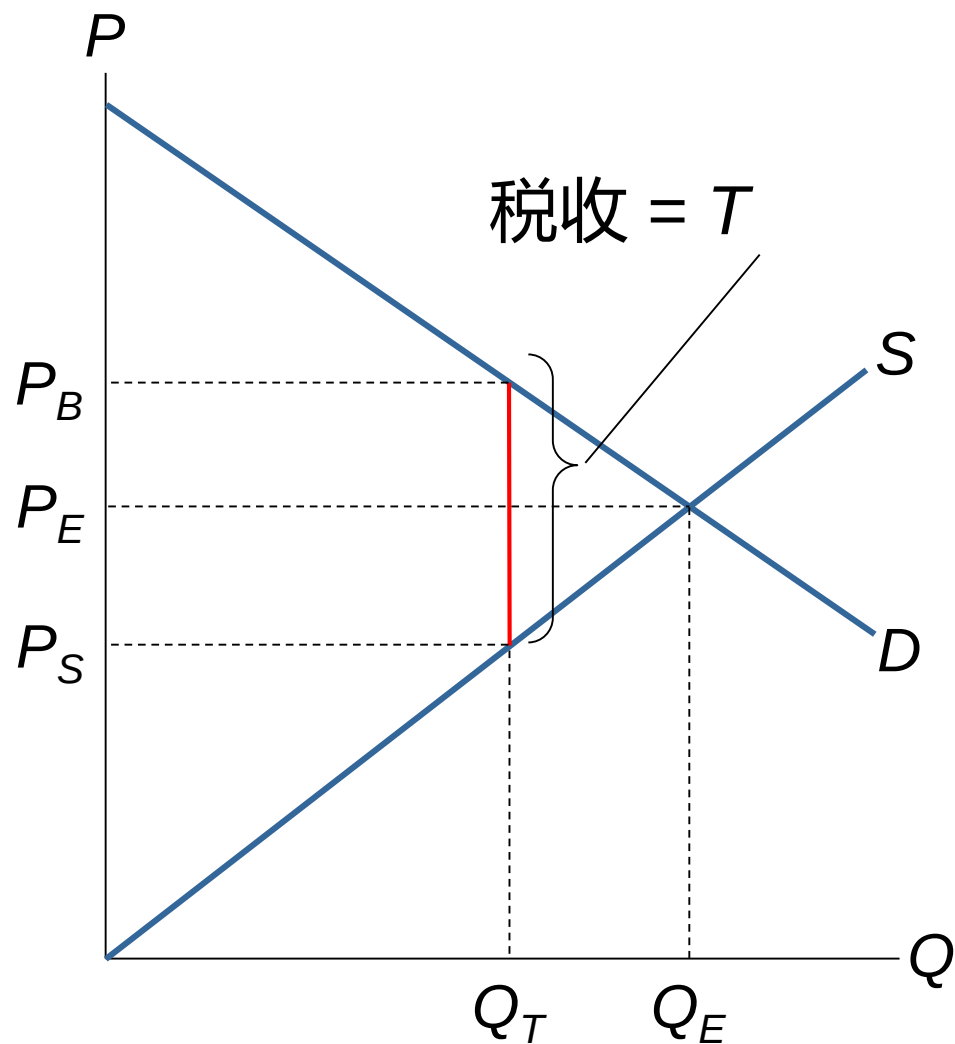
思考：政府怎么收税？

假设政府希望提高税收收入，考虑对四种商品征税：
香烟、房地产、大米、奢侈品

- 你会如何为四种税收的合意性排序？
- 分析税收的三个维度
 - 外部性
 - 弹性
 - 公平

税收变动的影响

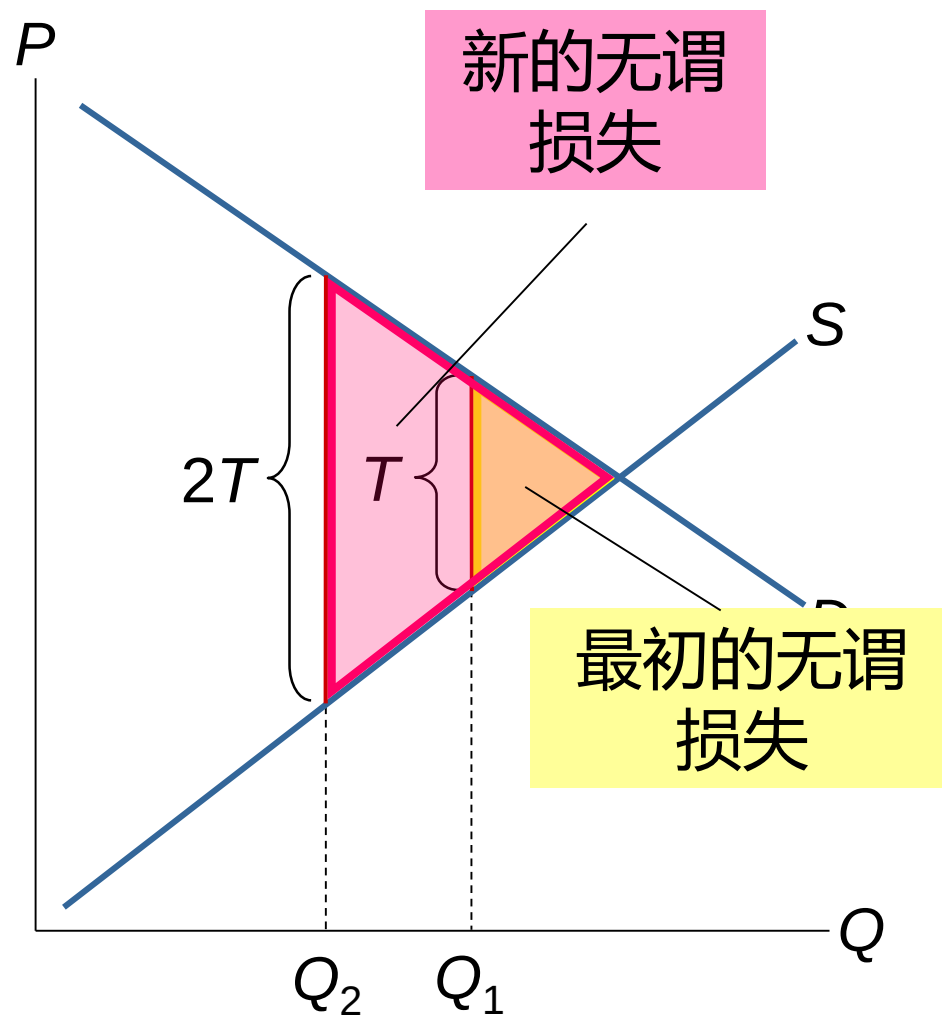
- 政策制定者经常提高或降低税收
- 大家猜测一下：
 1. 提高税收 T ，无谓损失会增加吗？会一直增加吗？
 2. 提高税收 T ，税收增加快还是无谓损失增加快？
 3. 提高税收 T ，税收收入会一直提高吗？



税收与无谓损失

最初，每单位物
品征税 T

双倍征税
使无谓损失的增
加超过一倍



税收规模与无谓损失

含义：

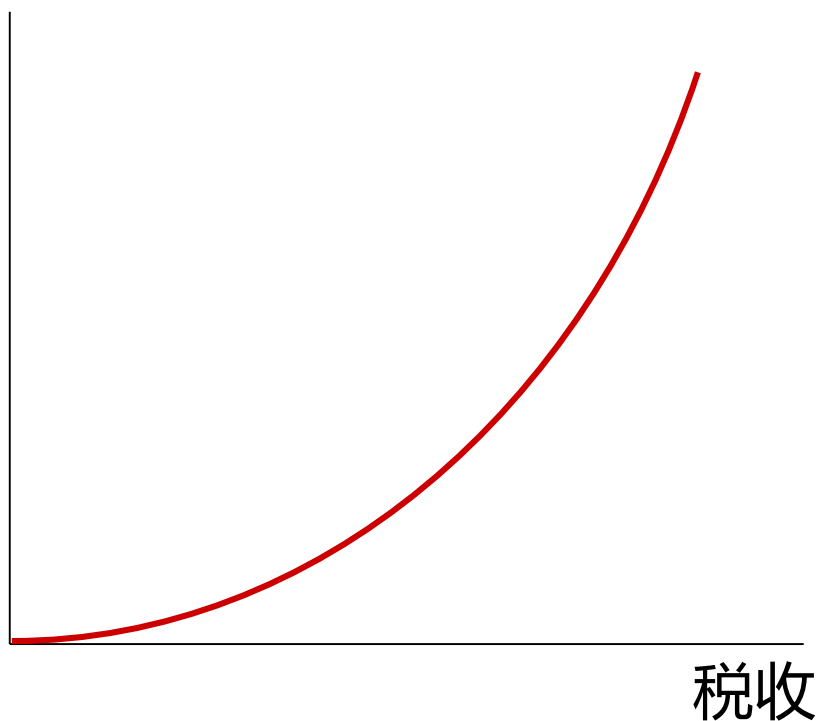
当税率低时，提高或降低税率既不会带来太大的损失，也不会带来太多的好处

当税率高时，提高税率的损失非常大，而降低税率的好处也非常明显

总结：

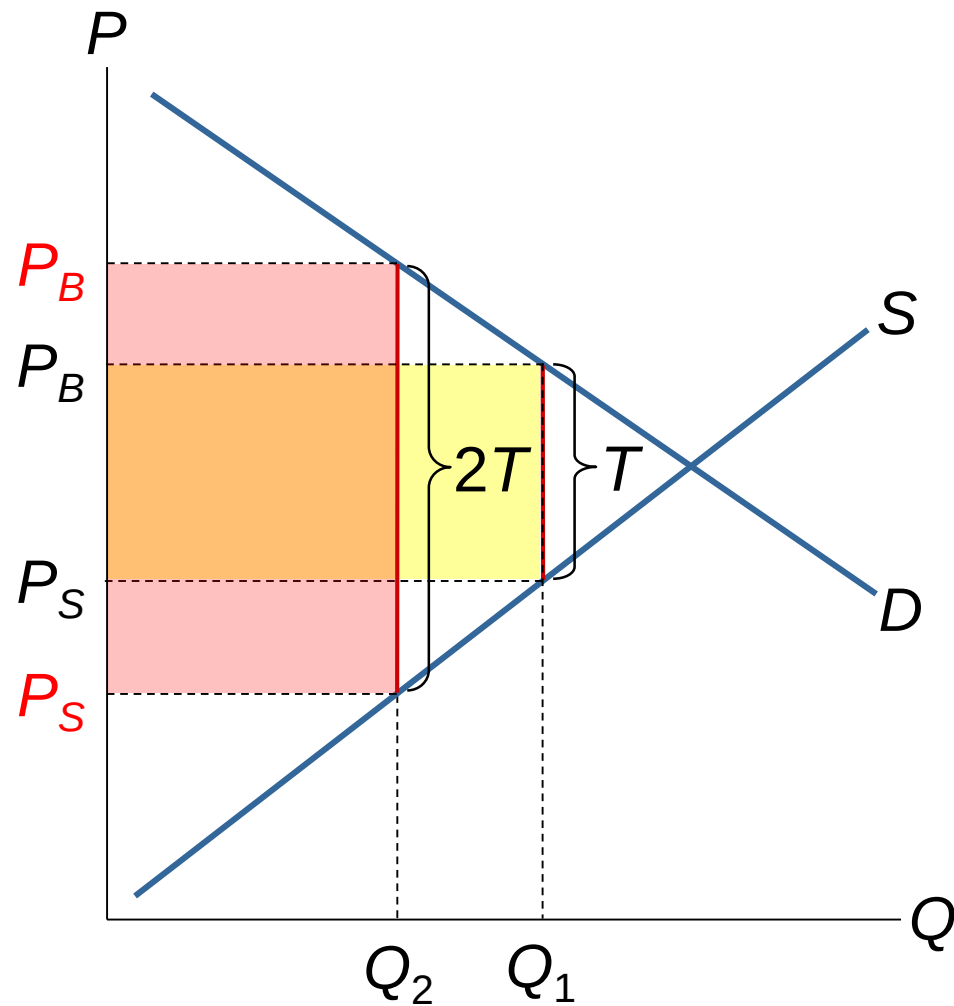
税收规模增加时，无谓损失增加的更快

无谓损失



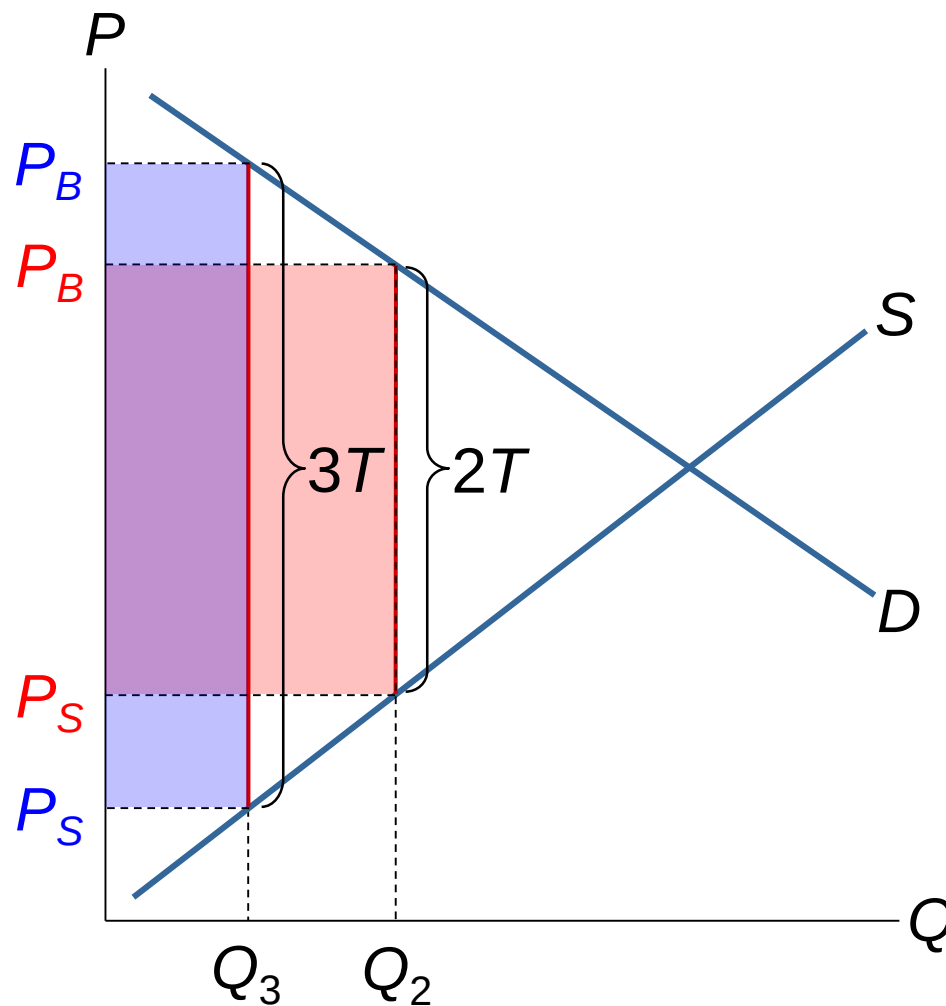
税收与税收收入

税收小时，增
税使税收收入
增加



税收与税收收入

税收大时，增
税使税收收入
减少



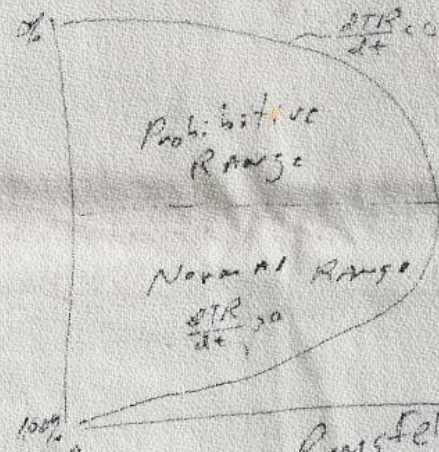
Object

Laffe

OUT



If you tax A product less results
in a subsidize in more
We've been taxing work, output and income
And subsidizing non-work, leisure and un-
employment.
The consequences are obvious!

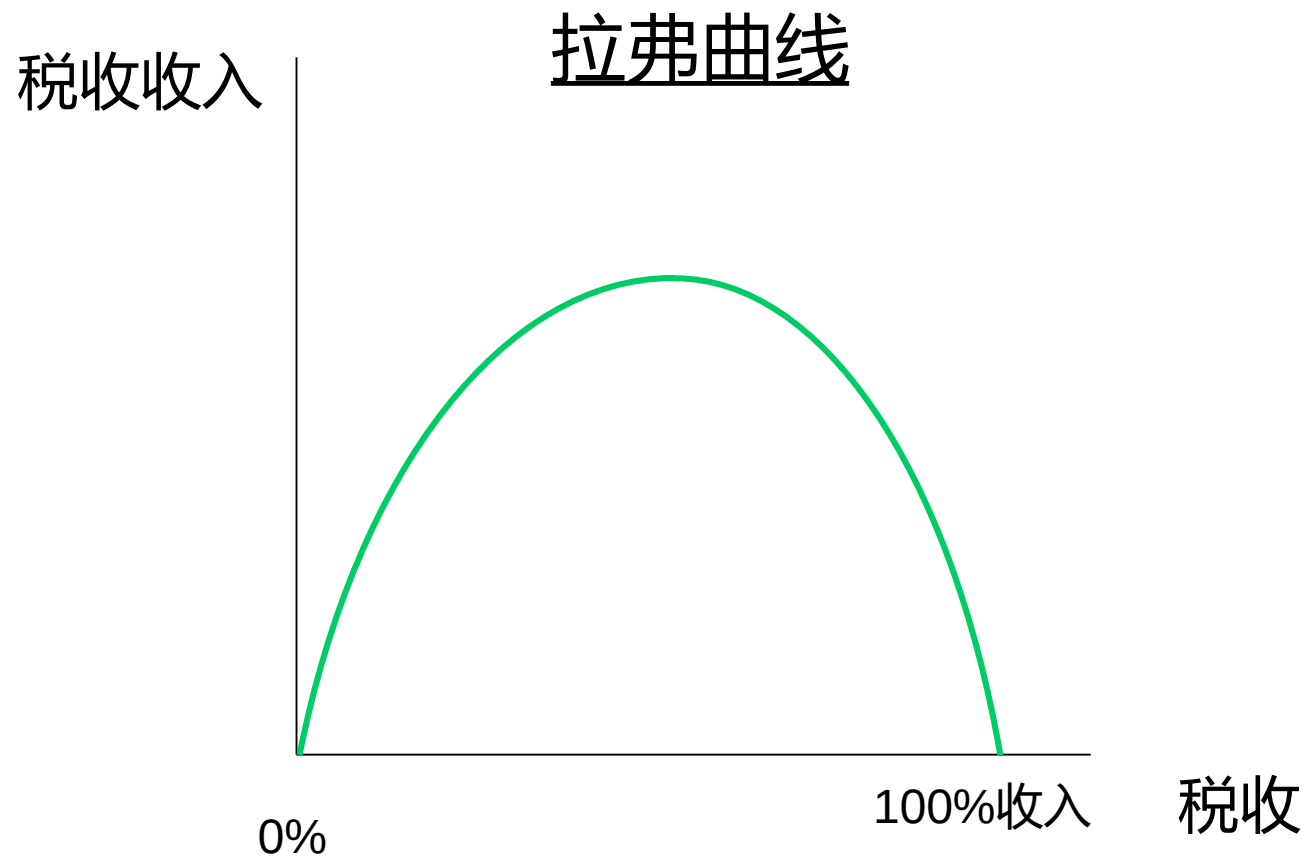


To Don Rumsfeld.
at our Two Countries
Lendings
9/13/74

Art B. Laffe

税收与税收收入

拉弗曲线：揭示了税收规模与税收收入之间的关系



5.5. 国际贸易

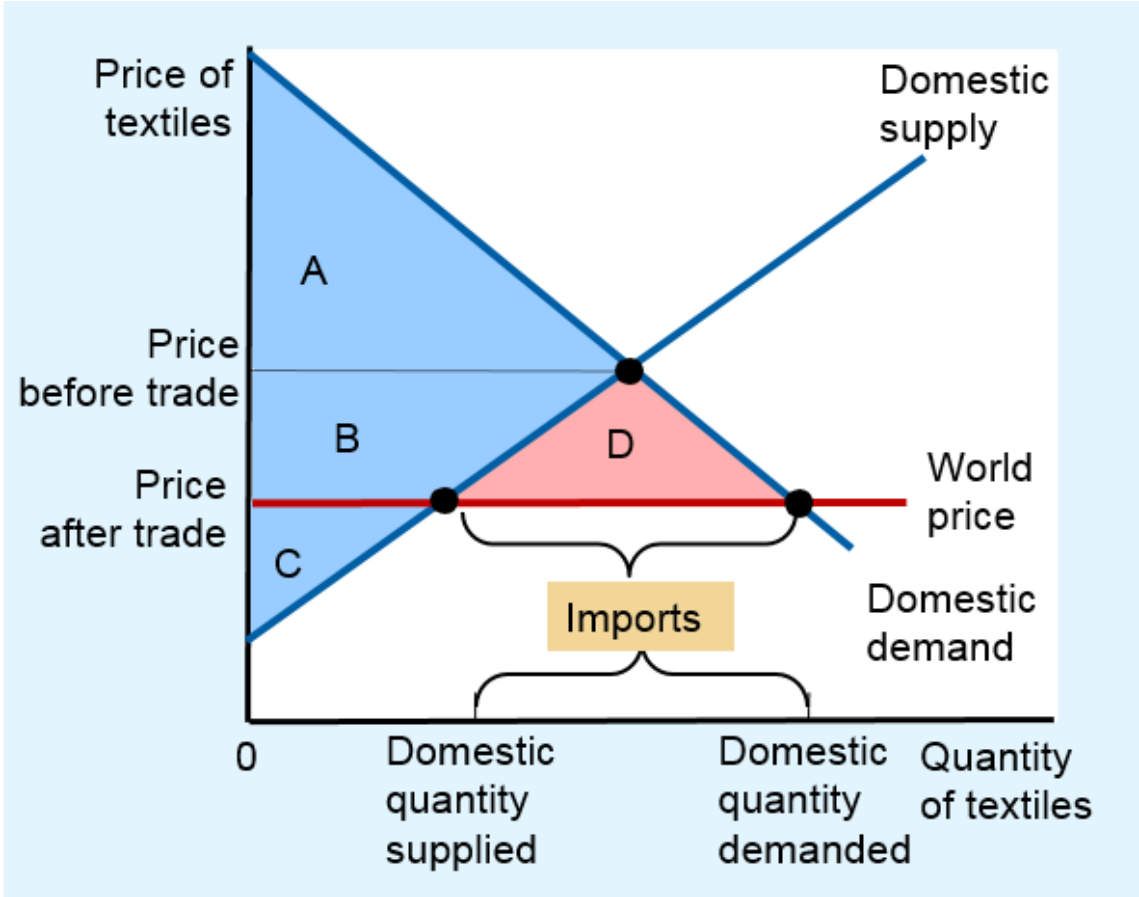
简单的国际贸易模型

- 完全竞争的世界市场（如：纺织品）
- 世界价格由世界供需曲线决定
- 进口方和出口方都只能接受世界价格
 - 方便起见，只站在进口方角度分析
 - 如：美国从中国进口纺织品

贸易的福利效应

	贸易前	贸易后	变化
美国消费者	A	A+B+D	+(B+D)
美国生产者	B+C	C	-B
美国总剩余	A+B+C	A+B+C+D	D

- 美国作为一个整体，从贸易中是获益的
- 但并不意味着贸易使得每个人都更好
 - 消费者获益
 - 生产者受损
 - 消费者获益>生产者损失
- 特朗普发动贸易战时，片面强调美国生产者的损失



关税的福利效应

	关税前	贸易后	变化
美国消费者	$A+B+C+D+E+F$	$A+B$	$-(C+D+E+F)$
美国生产者	G	$G+C$	$+C$
美国政府	0	E	$+E$
美国总剩余	$A+B+C+D+E+F+G$	$A+B+C+E+G$	$-(D+F)$

- 即使不考虑他国的利益，美国提高关税降低了美国总剩余！
- 企业和政府从关税中获益，但消费者受损
 - 消费者的损失 > 生产者收益 + 政府税收

